

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 3

Kapitola 2:

Základní principy a konfigurace přepínačů

Bc. Dalibor Gužík
2011

OBSAH

2.0 ÚVOD.....	3
2.1 ÚVOD K SÍTÍM ETHERNET/802.3.....	3
2.1.1 Hlavní části Ethernetových/802.3 sítí	3
2.1.2 Kritéria návrhu Ethernetových/802.3 sítí.....	9
2.1.3 Kritéria návrhu LAN	14
Kontrolní otázky	15
2.2 PŘEPÍNAČE – PŘEPÍNÁNÍ RÁMCŮ.....	16
2.2.1 Metody přepínání rámců	16
2.2.2 Symetrické a asymetrické přepínání.....	17
2.2.3 Vyrovnávání paměti přepínačů	17
2.2.4 Přepínání na druhé a třetí vrstvě modelu OSI	18
Kontrolní otázky	20
2.3 KONFIGURACE PŘEPÍNAČE.....	20
2.3.1 Režimy příkazového řádku – CLI	20
2.3.2 Použití nápovědy – CLI	23
2.3.3 Historie příkazů v CLI.....	24
2.3.4 Startovací sekvence přepínače	24
2.3.5 Příprava připojení k přepínači.....	25
2.3.6 Základní konfigurace přepínače.....	26
2.3.7 Ověření konfigurace přepínače	30
2.3.8 Základní správa přepínače.....	31
Kontrolní otázky	33
2.4 KONFIGURACE ZABEZPEČENÍ PŘEPÍNAČE.....	33
2.4.1 Konfigurace hesel.....	33
2.4.2 Přihlašovací zprávy.....	37
2.4.3 Konfigurace Telnetu a SSH	37
2.4.4 Známé útoky na přepínače	39
2.4.5 Bezpečnostní nástroje.....	42
2.4.6 Konfigurace zabezpečení portů přepínače (port security).....	43
2.4.7 Vypnutí nepoužívaných portů	46
Kontrolní otázky	47

2.0 Úvod

Kapitola navazuje na znalosti a schopnosti získané v kurzu Exploration 1 – Network Fundamentals a uvádí je do praxe.

Tato kapitola popisuje:

- souhrn funkčnosti 100/1000 Mbps Ethernetu dle standardu IEEE 802.3
- způsoby přepínání Ethernetových rámců v LAN sítích
- základní konfiguraci přepínačů v konvergovaných sítích
- základní zabezpečení přepínačů v konvergovaných sítích

2.1 ÚVOD K SÍTÍM ETHERNET/802.3

2.1.1 Hlavní části Ethernetových/802.3 sítí

Zopakujeme si základy z předchozího studia Ethernetu...

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

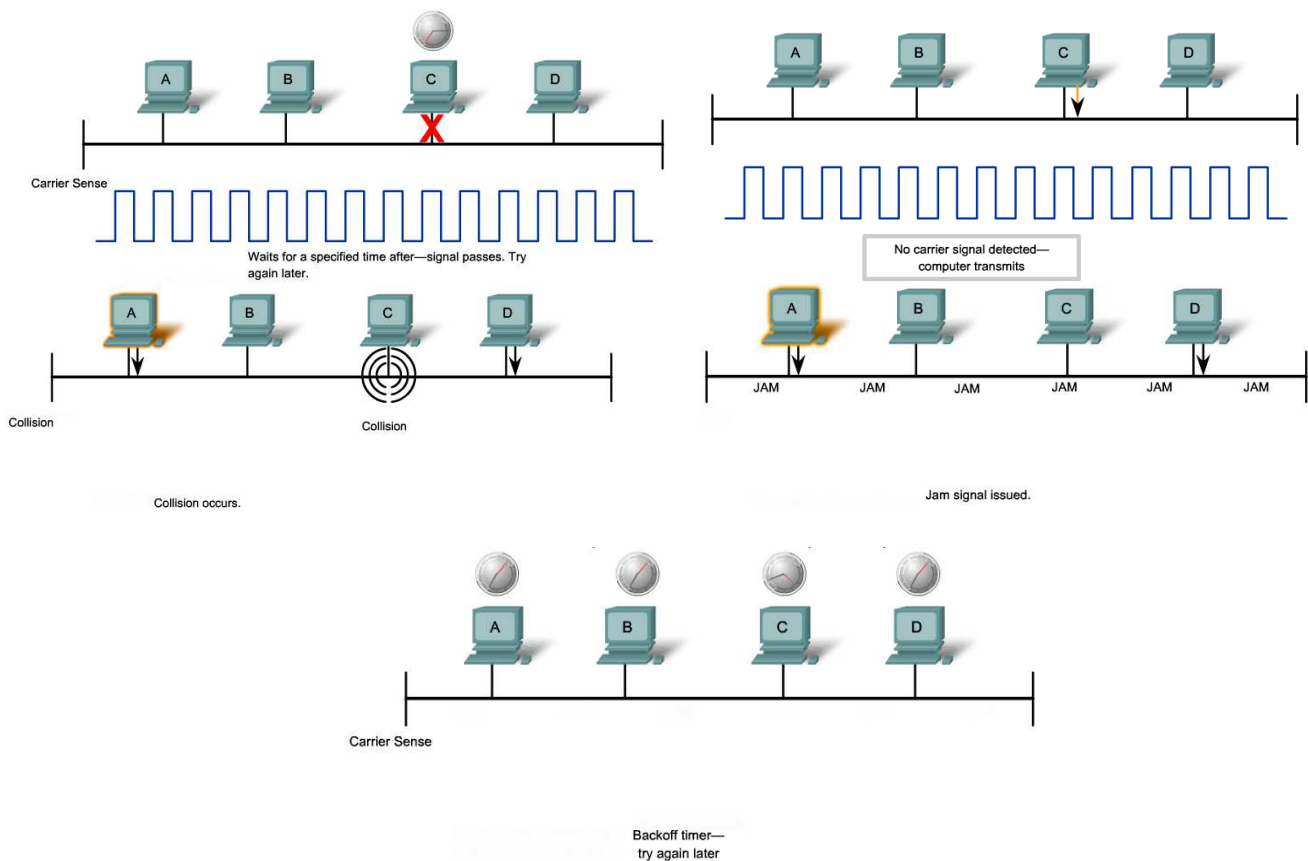
Způsob detekce a řešení kolizí v Ethernetu definuje tato přístupová metoda.

CS – naslouchání, zda je médium volné (nikdo nevysílá) a zda uzel může začít vysílat.

MA – jsou-li stanice od sebe velmi vzdáleny, mohou začít vysílat ve stejný okamžik.

CD – detekce kolize a způsob jak případnou kolizi řešit – znovu odeslat kolidující rámec.

Než začne uzel vysílat, naslouchá, zda je médium volné (CS). Pokud někdo vysílá, tak zařízení před dalším pokusem o vysílání počká určitý čas, který se s každým dalším neúspěšným pokusem zdvojnásobuje. Pokud je médium volné, odvysílá uzel zprávu. V průběhu vysílání stále poslouchá na médiu a kontroluje, zda nedošlo ke kolizi. Z důvodu velké vzdálenosti mezi PC (uzly) se může stát, že jiné zařízení na konci sítě nebude detekovat provoz na médiu a začne vysílat ve stejný okamžik jako jiné další zařízení (MA). V tom případě dojde ke kolizi, zprávy se „srazí“ a úspěšně se nepřenese ani jedna z nich. Při naslouchání média může zařízení detekovat kolizi (CD) – pozná ji podle zvýšené amplitudy signálu. Vysílající zařízení pak dále pokračují ve vysílání, aby bylo zajištěno to, že všechny ostatní uzly v síti kolizi zachytily (detekovaly).



Jam signál – jakmile je kolize detekována, vysílající zařízení vyšle do sítě tzv. „**jam signál**“. Ten upozorní všechna zařízení, že mají aktivovat tzv. „**backoff algoritmus**“.

Backoff algoritmus je takový postup, kdy stanice po náhodně zvolenou dobu přestane vysílat, což ji umožní se z kolize dostat. Následně se stanice vrátí do standardního stavu naslouchání nosné před opětovným vysíláním. Náhodná doba čekání zamezuje opakovanému vzniku kolize bezprostředně po odeznění kolize.

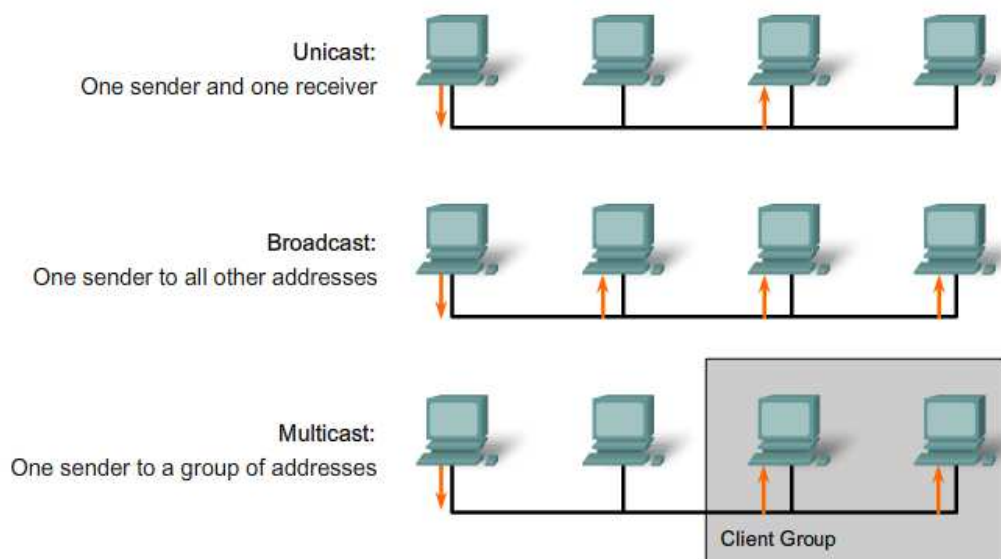
Komunikace v Ethernetu

Zprávy posílané Ethernetovou sítí mohou být typu: **unicast**, **multicast** nebo **broadcast**.

Unicast = zpráva určena pouze pro jednoho příjemce. Příklad: HTTP, SMTP, FTP, Telnet, ...

Broadcast = zpráva odesílaná pro všechny ostatní zařízení v LAN. Příklad: ARP, ...

Multicast = zpráva odesílaná pro vybranou skupinu stanic (*pouze pro členy multicastové skupiny*). Příklad: audio-video přenosy.



Ethernetový rámec

IEEE 802.3						
7	1	6	6	2	46 to 1500	4
Preamble	Start of Frame Delimiter	Destination Address	Source Address	Length/Type	802.2 Header and Data	Frame Check Sequence

Struktura Ethernetového rámce:

Preamble (+SOF) – umožňuje synchronizaci mezi komunikujícími uzly a detekci kolizí.

Destination MAC – fyzická adresa cílového uzlu. Pokud tato hodnota souhlasí s fyzickou adresou zařízení, které rámec zpracovává, tak je rámec předán vyšším vrstvám... Přepínače používají tuto adresu k vyhledání odpovídajícího portu v MAC tabulce a určují tak, kam mají daný rámec odeslat.

Source MAC – fyzická adresa odesílatele. Přepínače si tyto adresy s přiřazením portu ukládají do MAC tabulky = učí se, které zařízení je připojeno k jakému portu a na základě těchto údajů pak provádí přepínání.

Length/Type – jestliže je hodnota tohoto pole 1536 a více (dekadicky), pak se jedná o označení protokolu síťové vrstvy – pole **Type** u rámce **Ethernet II**. Pokud je hodnota menší nebo rovna 1500 pak udává skutečnou délku pole data rámce a současně také indikuje, že se jedná o rámec **IEEE 802.3** – pole **Length**.

Data/Pad – přenášená data získaná z vyšší vrstvy musí mít minimální délku 46 bytů, pokud ne, doplní se vycpávkou PAD (*padding* = vycpávka)

Frame Check Sum (FCS) – CRC součet, který je vypočítán odesílatelem a po přijetí znovu příjemcem, pokud hodnoty souhlasí, je rámec považován za správně přenesený (chyba přenosu může vzniknout například narušením signálu nebo kolizí). FCS se vypočítává z polí: adresa příjemce, adresa odesílatele, typu/délky a samotných dat.

Fyzická (MAC) adresa



MAC adresa je 48 bitové číslo zapisované v hexadecimální soustavě. Levá část (24bitů) je přidělována IEEE jednotlivým výrobcům (OUI), z čehož první dva bity jsou vyhrazeny. První bit je vyhrazen pro určení, zda se jedná o adresu broadcastovou/multicastovou a druhý, zda je možné 24bitovou „Vendor assignment number“ adresu lokálně měnit (SW v operačním systému). Pravou část (24 bitů) určují výrobci tak, aby v rámci jejich rozsahu byla jedinečná – v podstatě se jedná o sériové číslo. Buď je BIA (Burned in address), nebo změnitelná, což indikuje Local bit.

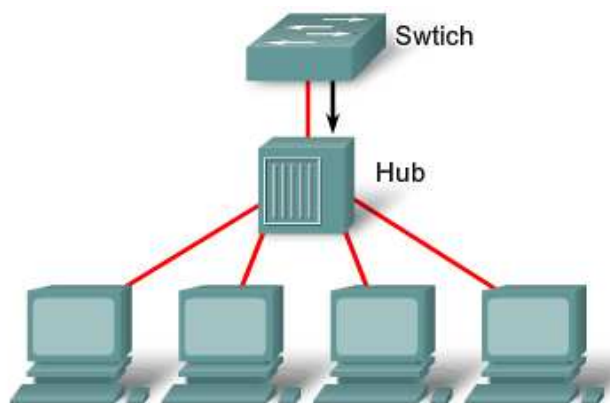
Nastavení duplexu

Máme dva typy duplexu pro komunikaci Ethernetem:

Half duplex – poloviční duplex – data tečou v jednom okamžiku pouze jedním směrem (*když někdo vysílá, ostatní mlčí – příkladem budiž vysílačky walkie-talkie*). Díky sdílenému komunikačnímu prostředí musíme používat metodu CSMA/CD. Další nevýhodou je pomalejší způsob přenosu dat (musíme čekat na dokončení přijetí dat před odesláním a naopak). Díky tomu je half duplex dnes už používán jen u staršího hardwaru - typicky hubů. Zařízení připojené k hubu musí pracovat v half duplex módu.

Half Duplex (CSMA/CD)

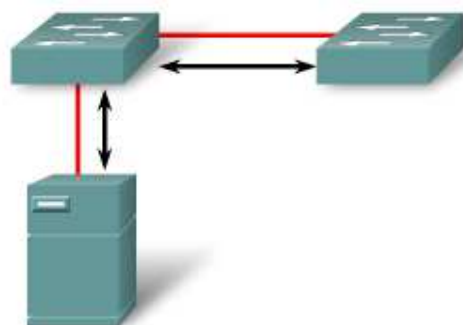
- Unidirectional data flow
- Higher potential for collision
- Hub connectivity



Full duplex – plný duplex – data tečou v jeden okamžik oběma směry, je tedy možné zároveň přijímat a vysílat. Vytváří se tím bezkolizní prostředí. Všechna dnešní Ethernetová zařízení pracují v plném duplexu (zároveň jsou zpětně kompatibilní s half duplex zařízeními). V režimu plného duplexu je funkce detekce kolizí na zařízeních zcela vypnuta, protože data tam/zpět tečou oddělenými kanály.

Full Duplex

- Point-to-point only
- Attached to dedicated switched port
- Requires full-duplex support on both ends
- Collision-free
- Collision detect circuit disabled



Konfigurace portů na přepínači

Port přepínače musí být nakonfigurován s takovým duplexním nastavením, které odpovídá typu použitého média. Později se v této kapitole budeme věnovat konfiguraci duplexu. Přepínače Cisco Catalyst mají tři nastavení:

Auto – autonegotiation (automatické dohadování se) duplexního režimu. Zde se spolu obě komunikující zařízení domluví na nejlepším způsobu komunikace. Tato volba může způsobovat problémy v případě, že jedno ze zařízení režim auto nepodporuje. Přepínače Catalyst se v tomto případě zachovávají tak, že nastaví port na poloviční duplex.

Full – nastaví plně duplexní režim.

Half – nastaví polo duplexní režim.

Auto-MDIX

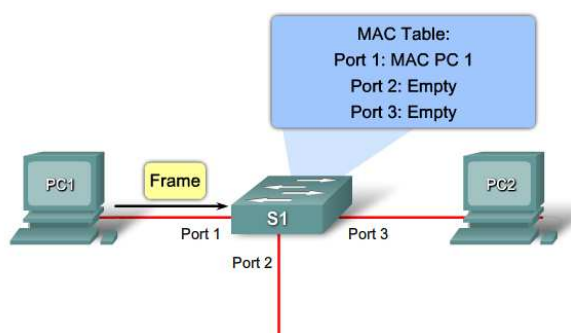
Pro korektní spojení mezi konkrétními zařízeními, jako je přepínač-přepínač a přepínač-směrovač, je nutné použití správných typů kabelů (křížený, přímý). Místo toho můžeme využít Auto MDIX konfigurace v rozhraní CLI. Pokud je povolena funkce auto-MDIX, přepínač rozpozná požadovaný typ kabelu a nakonfiguruje rozhraní podle toho, jak je potřeba. Díky tomu je možné použít buď křížený, nebo přímý kabel pro připojení k 10/100/1000 portu na přepínač bez ohledu na typ zařízení na druhém konci spojení.

Auto-MDIX funkce je ve výchozím nastavení zapnuta na přepínačích Cisco IOS Release 12.2 (18) SE nebo novější. U verze od Cisco IOS Release 12.1 (14) EA1 a 12.2 (18) SE, je auto-MDIX funkce ve výchozím nastavení zakázána.

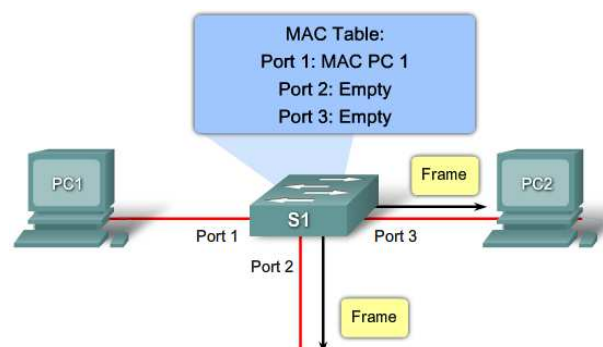
MAC adresy a přepínací tabulka přepínače

Přepínače používají pro správné doručování zpráv MAC adresy. Jak bude zacházeno s příchozím rámcem, se přepínač rozhoduje na základě přepínací tabulky. Tuto si přepínač vytváří při provozu (učí se). Postup učení:

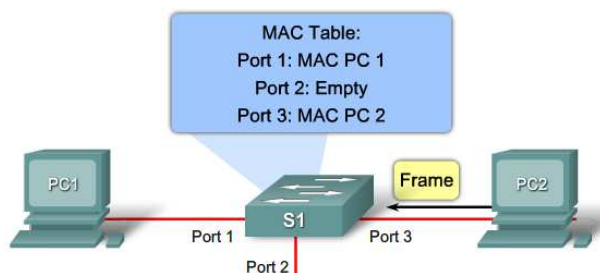
Na libovolný port přepínače dorazí rámec, jehož cílová MAC adresa se nenachází v přepínací tabulce – přepínač tento rámec odešle (zkopíruje) na všechny ostatní aktivní porty (mimo zdrojového). Zároveň si poznamená do MAC tabulky zdrojovou MAC k příslušnému portu. Když se cílový účastník ozve (odpoví na příchozí rámec) přepínač si okamžitě do přepínací tabulky poznačí jeho zdrojovou MAC adresu k příslušnému portu. Pokud je k jednomu portu přepínače připojen další přepínač (a na něj připojení uživatelé), je v přepínací tabulce k danému portu uvedeno více adres. Tímto způsobem se plní MAC tabulky přepínačů.



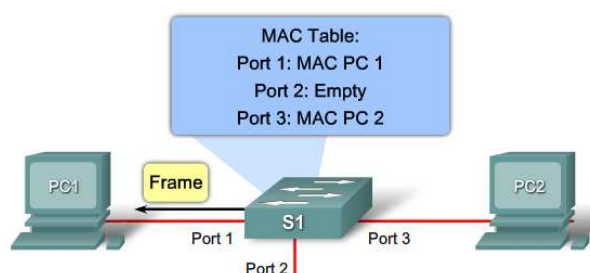
Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4

2.1.2 Kritéria návrhu Ethernetových/802.3 sítí

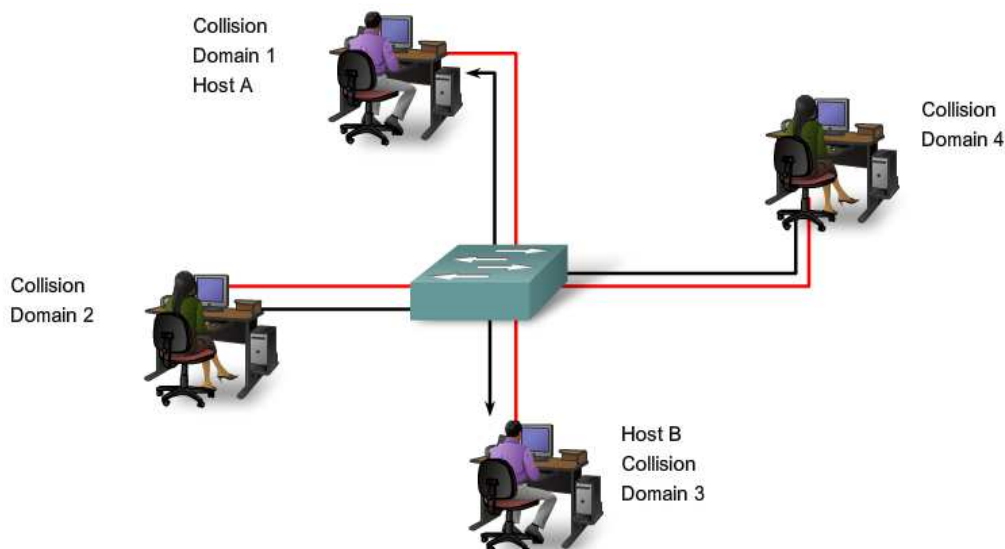
Šířka pásma, propustnost

Hlavní nevýhodou Ethernetových/802.3 sítí jsou kolize. Jakmile ke kolizi dojde, odeslané rámce se musí zahodit a odeslat znovu. Toto spotřebovává v sítích tolik důležitý čas. Kolik jej bude, závisí na metodě CSMA/CD. Z toho důvodu je důležité si uvědomit, že při použití Ethernetu 10 Mb/s je plná šířka pásma pro přenos k dispozici pouze po vyřešení kolizí. Čistý výkon portu (data, které jsou účinně přenášena) se výrazně snižuje v závislosti na tom, kolik dalších uzlů chce ve stejný okamžik síť použít. Hub nenabízí žádné mechanismy jak odstranit nebo snížit počet kolizí a zachovat dostupnou šířku pásma. V důsledku toho je počet uzlů sdílené Ethernetové sítě (používání hubů) omezujícím výkonovým faktorem.

Kolizní domény

Při rozšiřování Ethernetové LAN sítě (navyšování počtu přípojných míst) dochází ke zvyšování požadavku na šířku pásma a s tím souvisí i potenciální růst počtu kolizí. Chceme-li omezit počet kolizí na dané síti (zachovat však celkový počet uživatelů sítě), můžeme vytvořit samostatné fyzické síťové segmenty tzv. **kolizní domény**.

Kolizní doména je oblast sítě, kde může dojít ke kolizi. Při použití sdíleného prostředí (hubu) se jedná o jednu velkou kolizní doménu. Když je uživatel připojen k přepínači, tak přepínač dané spojení vyhrazuje (není sdíleno) a je tedy logicky bezkolizní. Přepínač každým svým portem ohraničuje kolizní doménu. Máme-li například přepínač se 12 porty a na každém je připojeno PC, pak je vytvořeno 12 kolizních domén.



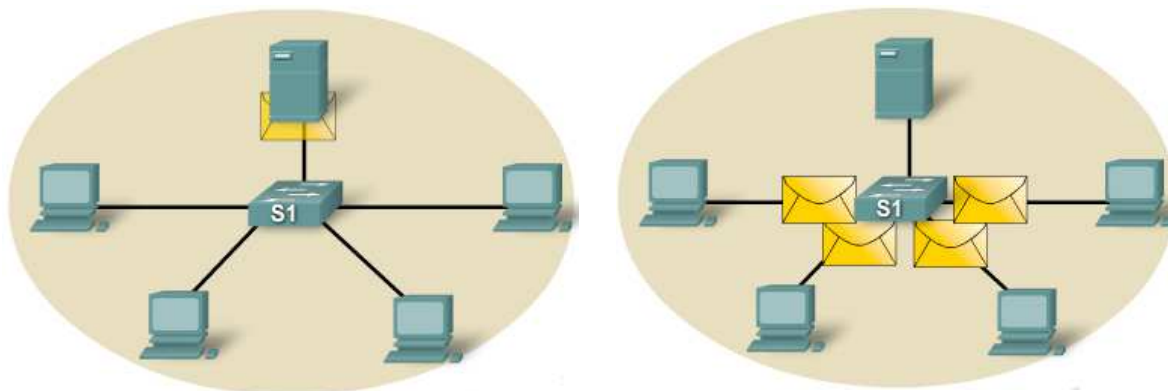
Jak již víme z dřívějška, přepínač se z provozu učí (buduje tabulku) na jakém portu má dané zařízení připojeno. Když spolu chtějí dva připojené počítače komunikovat, přepínač mezi danými porty sestaví spojení. Spojení je udržováno, dokud není přenos ukončen. Na obrázku máme situaci, kdy Host A a Host B spolu chtějí komunikovat. Přepínač vytvoří spojení, které se označuje jako **mikrosegment**. Mikrosegment se chová tak, jako by síť měla jen dva uživatele – odesílatele a příjemce, čímž je zajištěno maximální využití šířky pásma.

Přepínače nám omezují počet kolizí a zlepšují propustnost sítě. To vše díky tomu, že poskytují spojení s vyhrazenou šířkou pásma pro každý síťový segment.

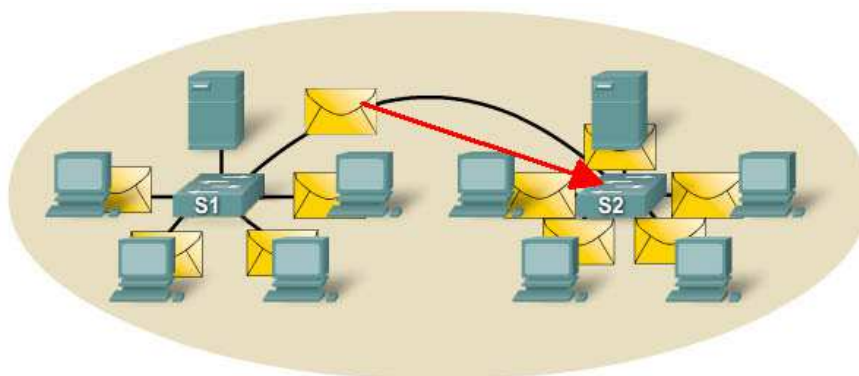
Broadcastové domény

Ačkoliv přepínače filtrují většinu provozu dle MAC adres, nemohou filtrovat všesměrové rámce (broadcast frame). To znamená, že všechna zařízení připojená na přepínač daný všesměrový rámec obdrží. Pokud se síť skládá z více propojených přepínačů, všechny tento rámec předají svým hostitelům = tvoří jednu **broadcastovou doménu**. Pouze zařízení pracující na třetí vrstvě ukončuje broadcastovou doménu – typicky směrovač. Případně je hranicí použita technologie VLAN (Virtuální LAN). Směrovače a VLANy oddělují jak kolizní, tak zároveň i broadcastové domény.

Situace s jedním přepínačem – server odesílá na přepínač S1 zprávu typu broadcast. Přepínač rozpozná, že se jedná o všesměrové vysílání a rámec odešle na všechna svá aktivní rozhraní.



Situace s více přepínači – server odesílá na přepínač S1 zprávu typu broadcast. Přepínač se zachová stejně jako v předchozím případě – rozešle rámec na všechna připojená rozhraní – tedy i rozhraní přepínače S2. S2 opět odesílá rámec na všechna aktivní rozhraní.



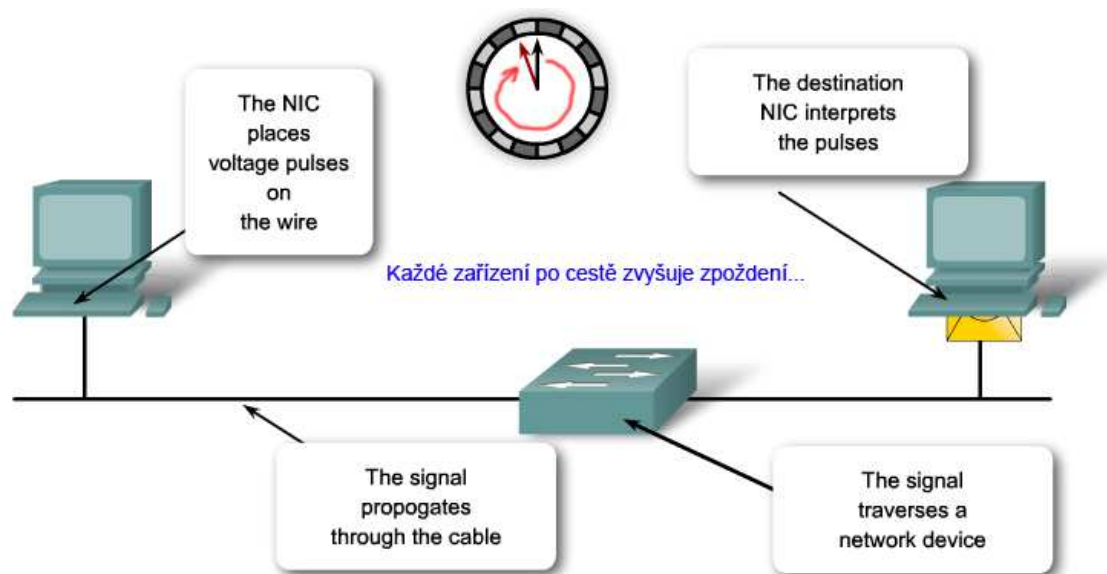
Zpoždění sítě (Network latency)

Latence je doba, kterou rámec/paket potřebuje na cestu po síti od zdroje k cíli. Jako zdroje zpoždění se nejčastěji uvádějí tyto tři:

První – vzniká na odesílací síťové kartě (NIC) – je to čas potřebný pro převod 0 a 1 na nesený signál a jeho umístění do přenosového média. Na přijímací straně jde o opačný proces – odposlechnutí signálu a převod na 0 a 1. Někdy se tomuto jevu říká zpoždění síťové karty „NIC delay“ a u 10Mbps Ethernetu se udává jako 1 mikrosekunda.

Druhý – „Propagation delay“ je čas, který potřebuje signál pro průchod přenosovým médiem. Typicky se udává jako 0,556 mikrosekundy na 100 metrů kabelu UTP Cat5.

Třetí – zpoždění na propojovacích prvcích mezi zdrojem a příjemcem zprávy. Velmi záleží, na které vrstvě modelu OSI dané zařízení nejvýše pracuje. L2 – přepínač, L3 – směrovač.

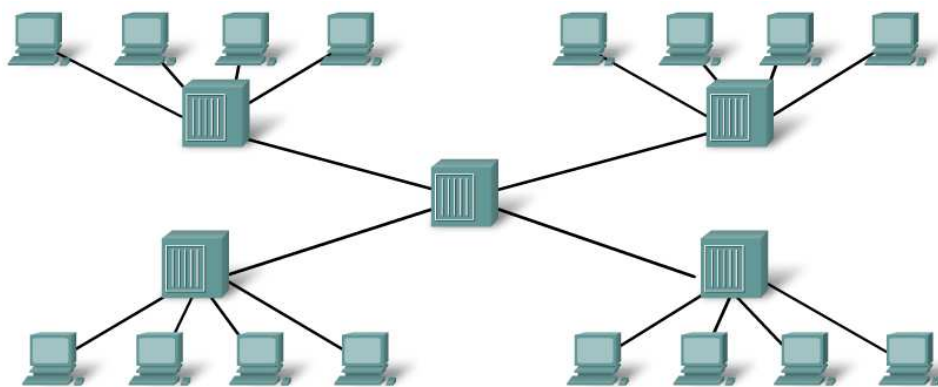


Latence není závislá pouze na vzdálenosti komunikujících stanic a počtu propojovacích zařízení. Například, máme-li po cestě tři správně nakonfigurované přepínače, může být latence nižší, než latence, kdy máme po cestě dva správně nakonfigurované směrovače. Důvodem je, že směrovače provádějí složitější a časově náročnější funkce (zjednodušeně, čím vyšší vrstva, tím delší čas). Dnešní přepínače poskytují vysoké přenosové rychlosti hlasu, videa a dat a to zejména díky tomu, že obsahují specifické integrované obvody (ASIC), které mají hardwarovou podporu pro mnoho síťových úkolů. Mezi další funkce přepínače, které přispívají ke snižování latence, patří: port-based vyrovnávací paměti, QoS na úrovni portu a mechanismy řízení překročení kapacity (congestion management).

Přepínače se neustále vyvíjejí a přepínání se zrychluje – latence na přepínači již tedy není problém. Za hlavní příčinu zpoždění na přepínané síti dnes považujeme použité přenosové médium, směrovací protokoly a síťové aplikace.

Zahlcení sítě (Network congestion)

Hlavním důvodem pro segmentaci sítě na menší části je oddělit provoz a dosáhnout lepšího využití šířky pásma pro jednotlivé uživatele. Bez segmentace se LAN rychle zahltné provozem a kolizemi. Na obrázku je síť založená na hubech, která je velice snadno přetížitelná...



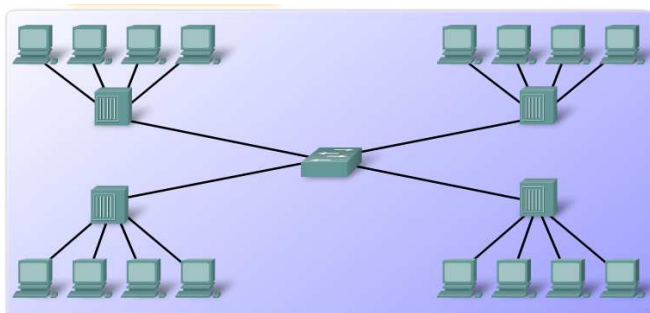
Nejčastější důvody zahlcení sítě:

- Dnešní vysoce výkonné počítače, které obsahují vysokorychlostní sběrnice a rozhraní. Tyto jsou schopny odesílat a přijímat data opravdu vysokou rychlostí, s čímž dřívější síť nepočítaly.
- Zvyšující se objem síťového provozu. I při běžné práci se dnes používají vzdálená úložiště, sdílená zařízení, cloud řešení – síťový provoz tedy dramaticky roste. Objem provozu také zvyšují služební protokoly – například ARP.
- Softwarové aplikace jsou stále bohatší na funkčnost a vyžadují větší a větší šířku pásma. DTP (Desktop publishing), programy pro konstruktéry, video na vyžádání (VoD), elektronické vzdělávání (e-learning), streamování videa, atd. ty všechny vyžadují značný výpočetní výkon a síťovou rychlost.

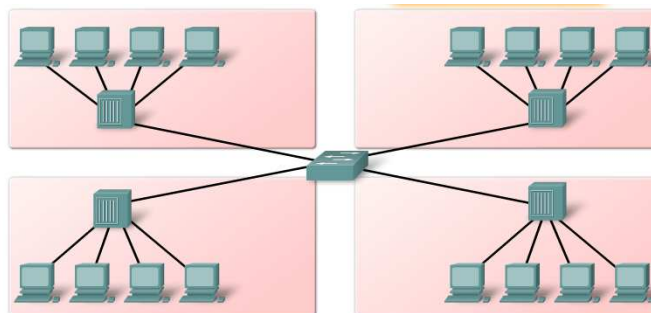
Segmentace sítě (LAN segmentation)

LAN sítě jsou díky přepínačům a směrovačům rozděleny na větší počet menších kolizních a broadcastových domén. Dříve se k tomuto účelu používaly mosty (bridge), ale ty byly rychle nahrazeny dnešními přepínači.

Na obrázku vidíme síťovou topologii s jedním přepínačem a čtyřmi huby.



Máme zde jednu broadcastovou doménu.



A čtyři kolizní domény.

Mosty a přepínače

Ačkoli mosty a přepínače mají mnoho společných vlastností, musíme je technologicky rozlišovat. Mosty jsou obecně používány k segmentaci sítě LAN na několik menších částí – typicky dvě. Přepínače se používají k segmentaci velkých LAN do mnoha menších částí. Mosty mají jen velmi málo portů pro připojení k místní síti, zatímco přepínače jich mají mnoho.

Směrovače

I přesto, že přepínače zmenšují velikost kolizní domény, tak jsou všechny počítače připojené k přepínači (a ve stejné VLAN) stále ve stejné broadcastové doméně. Vzhledem k tomu, že směrovače (ve výchozím nastavení) nepředávají všesměrové vysílání, mohou být použity k vytvoření broadcastové domény. Vytvoření další menší broadcastové domény směrovačem snižuje všesměrový provoz a nabízí větší šířku pásma pro unicast komunikaci. Každé rozhraní směrovače vede k samostatné síti, která nechává všesměrový provoz v tom LAN segmentu, ve kterém vznikl.

2.1.3 Kritéria návrhu LAN

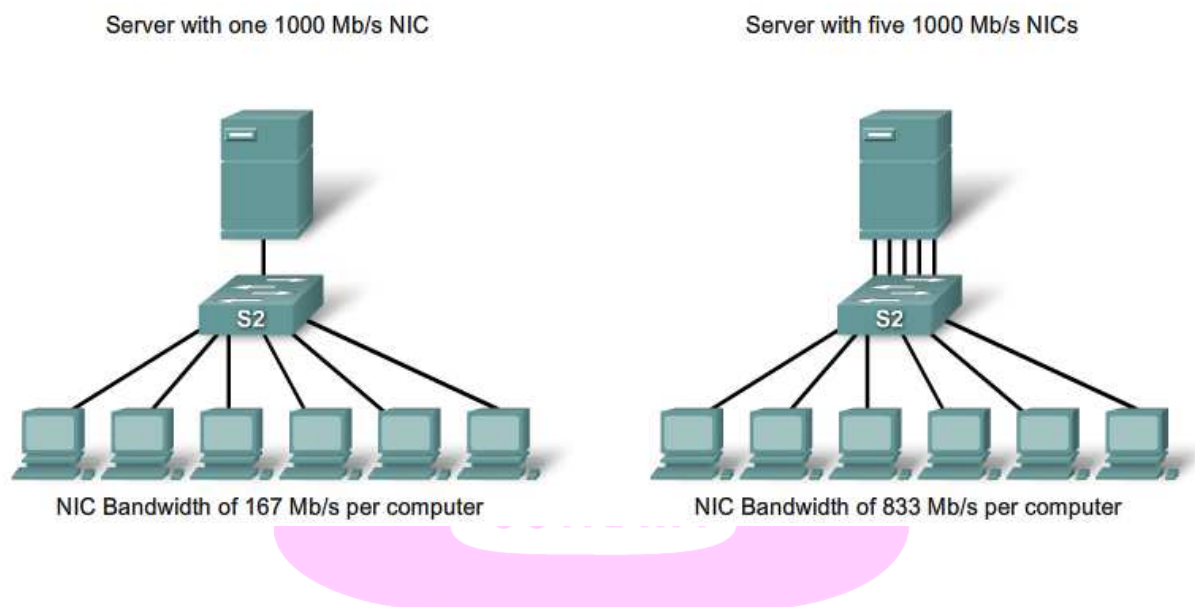
Latence na síti

Při návrhu sítě je třeba vzít v úvahu latence způsobené každým použitým zařízením v síti. Použití zařízení vyšších vrstev modelu OSI (než L2 přepínače) může také zvýšit zpoždění v síti. Když zařízení 3 vrstvy (typicky směrovač) musí prozkoumat L3 adresu obsaženou v došlém rámci, musí daný rámec zpracovat dále (hlouběji) než L2 zařízení. Díky tomu je potřeba delšího času na zpracování. Omezení použití zařízení vyšších vrstev může přispět ke snížení latence sítě. Nicméně, vhodné použití zařízení pracujících na třetí vrstvě zabraňuje nadměrnému šíření všesměrového vysílání ve velké broadcastové doméně, nebo vysokého množství kolizí ve velké kolizní doméně.

Odstranění úzkého hrdla sítě (Removing bottlenecks)

Úzké hrdlo sítě je takové místo, kde dochází k velkému přetížení (kongesci) a tím ke snížení výkonu celé sítě. Ukážeme si to na příkladu, kde máme v topologii s jedním serverem, gigabitovým přepínačem a šesti počítači. Server i stanice mají 1000Mbps síťové karty. Co se stane, když se všech šest počítačů najednou pokusí o přístup na server? Vyhradí server každé

pracovní stanice 1000Mbps? Ne, všechny počítače budou sdílet 1000Mbps připojení, které má server k přepínači. Dohromady jsou počítače schopné toku 6000Mbps směrem do přepínače. Pokud by bylo připojení k serveru využito na maximum svého výkonu, každý počítač by měl k dispozici 167Mbps (jedna šestina 1000Mbps šířky pásma). Chceme-li vyřešit úzké hrdlo (bottleneck) na server, můžeme nainstalovat další síťové karty, čímž zvýšíme celkovou šířku pásma, kterou je server schopen přijímat. Na obrázku je u serveru použito pět síťových karet, čímž se přibližně na pětinásobek zvětší šířka pásma. Stejný postup platí i pro síťové topologie. Pokud jsou přepínače s více uzly vzájemně propojeny jediným 1000Mbps spojem, je vytvořeno zúžení (úzké hrdlo) právě tímto jediným propojením.



Kontrolní otázky

- Jak je to u Ethernetu s kolizemi – kdy a kde mohou vznikat (CSMA ...)?
- Jaká je struktura Ethernetového rámce?
- O jaký typ komunikace (provozu) se jedná, hovoříme-li o: broadcastu, multicastu, unicastu a full/half duplexu?
- Vysvětlíte pojem kolizní a broadcastová doména.
- Jaká jsou kritéria pro tvorbu Ethernetových sítí?
- Jaké aktivní prvky používáme v LAN sítích a jakou činnost provádějí?

2.2 PŘEPÍNAČE – PŘEPÍNÁNÍ RÁMCŮ

2.2.1 Metody přepínání rámců

Existuje několik metod přepínání rámců: **store-and-forward** a **cut-through**. Každá má své výhody i nevýhody. **Cisco přepínače používají metodu store-and-forward.**

Store-and-forward

Přepínač si uloží celý obsah příchozího rámce do vyrovnávací paměti (cache). V průběhu ukládání zkoumá část rámce obsahující adresu příjemce a následně ověřuje správnost přenosu pomocí CRC součtu (Cyclic Redundancy Check), který se nachází v samotném zápatí rámce. Pokud CRC nesouhlasí, je rámec poškozen a tudíž zahozen. Zahozením poškozeného rámce se šetří šířka pásma, která by jinak byla potřebná pro zbytečný přenos a následné zpracování poškozeného rámce. V případě korektního CRC je rámec přepnut na příslušný port (*dle přepínací tabulky*), jež vede směrem k cílovému zařízení. Metoda přepínání Store-and-forward je základem pro zajištění kvality služeb (QoS) v konvergovaných sítích, kde je vyžadována klasifikace a prioritizace provozu. Například VoIP musí mít přednost před běžným internetovým provozem.

Cut-through

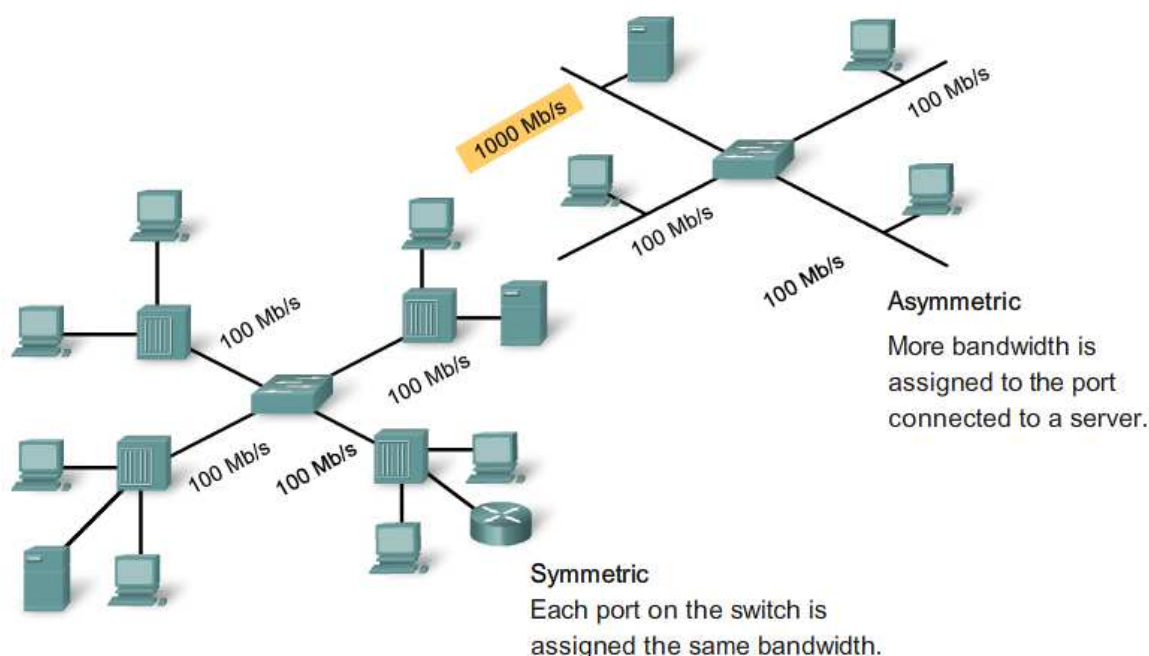
Při použití této metody si přepínač uloží do vyrovnávací paměti jen takovou část příchozího rámce, aby byl schopen načíst MAC adresu příjemce. Následně dle přepínací tabulky určí, na který port se má rámec přepnout a okamžitě jej začne předávat. Díky „okamžitému“ přepnutí nemůže kontrolovat CRC (je v zápatí, které ještě nedorazilo), takže předává i poškozené rámce, čímž zvyšuje provoz na dané síti. Poškozený rámec je stejně nakonec zahozen cílovou stanicí, která provádí kontrolu CRC. Výhodou metody je větší rychlost než store-and-forward. Existují dvě varianty metody cut-through:

- **Fast-forward** je standardní princip využívaný metodou cut-through. Jak bylo popsáno výše, přepíná ihned po načtení MAC adresy příjemce. Zpoždění (latence) se zde měří jako doba mezi přijetím a následným odesláním prvního bitu daného rámce.
- **Fragment-free** je jakýmsi kompromisem mezi rychlým/potenciálně nebezpečným cut-through a pomalým/bezpečným store-and-forward. Nejprve se přijme prvních 64 bytů rámce (zde se nejčastěji vyskytují chyby při přenosu) a teprve poté se začne rámec předávat k cíli.

2.2.2 Symetrické a asymetrické přepínání

Asymetrické přepínání dovoluje provozovat na jednom přepínači porty o různých přenosových rychlostech – 10/100/1000Mbps. Například Catalyst 2960 má 24x 100Mbps a 2x 1000Mbps porty. Typicky je k rychlému portu na přepínači připojen server (1000Mbps) a to z důvodu omezení úzkého hrdla, jelikož běžně k serveru přistupuje v jeden okamžik více stanic, každá však o nižší maximální přenosové rychlosti – například 100Mbps. Díky rozdílným rychlostem portů je potřeba přepínaná data ukládat ve vyrovnávací paměti (cache) přepínače. (Nemůžeme z gigabitového portu přepínat plnou rychlostí na 100Mbps port.)

Symetrické přepínání má všechny porty přepínače provozované na stejné rychlosti. Tento princip se nejčastěji používá tam, kde je potřeba rychlá peer-to-peer komunikace mezi PC.



Správce sítě musí dobře vyhodnotit potřebné množství šířky pásma pro spojení mezi zařízeními a přizpůsobit tak datový tok sítě dle používaných aplikací. Většina současných přepínačů pracuje asymetricky, protože tento typ přepínání nabízí největší flexibilitu.

2.2.3 Vyrovnávání paměti přepínačů

Ethernetový přepínač může použít vyrovnávací paměť pro dočasné ukládání rámců před jejich samotným předáním (rámec musí být někde uložen, než je nalezen odpovídající cílový port a prověřeno CRC). Ukládání do vyrovnávací paměti je použito i v případě, je-li cílový port obsazen komunikací s jiným zařízením. Až se daný port uvolní, data jsou z vyrovnávací

paměti předána. Paměť je hardwarově zabudována do přepínače a jiné možnosti konfigurace, než je zvýšení množství dostupné paměti, nejsou možné.

Existují dva způsoby ukládání do vyrovnávací paměti: **port-based** a **shared memory**.

Vyrovňovací paměť portu (Port-based memory buffering)

U tohoto principu jsou rámce ukládány do fronty, která je vázána na konkrétní příchozí nebo odchozí port. Rámec je přenášen na odchozí port pouze tehdy, když všechny rámce před ním již byly úspěšně předány. Je tedy možné, že jeden rámec vyvolá zpoždění vysílání všech ostatních čekajících rámců v paměti a to právě díky „jeho“ zaneprázdněnému cílovému portu. K tomuto zpoždění dochází i v případě, když mají ostatní čekající rámce „svůj“ cílový port volný.

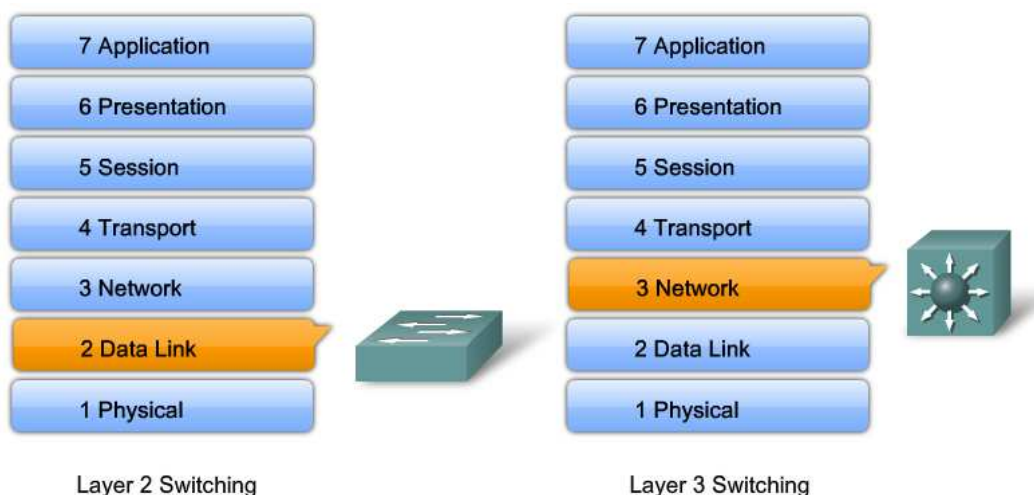
Sdílená vyrovnávací paměť (Shared memory buffering)

Přenášené rámce se ukládají do vyrovnávací paměti, která je společná pro celý přepínač. Množství paměti, jež je vyžadována porty, se přiděluje dynamicky (automaticky dle potřeby). Rámce jsou z vyrovnávací paměti dynamicky předávány na cílový port. Počet rámců v paměti je omezen jen celkovou kapacitou paměti a není nijak vázán na konkrétní port. Díky tomu můžeme přenášet velké rámce s malým množstvím chyb, což je důležité u asymetrického přepínání, kde se rámce předávají mezi porty s rozdílnými rychlostmi.

2.2.4 Přepínání na druhé a třetí vrstvě modelu OSI

Přepínání a filtrování rámců se nejčastěji provádí na druhé vrstvě modelu OSI (Data link layer) a to na základě MAC adres. Přepínač pracující na druhé vrstvě je pro síťové protokoly a uživatelské aplikace zcela transparentní (neviditelný). Připomeňme, že L2 přepínač si vytváří tabulku MAC adres, kterou používá pro přepnutí na daný port.

Přepínač pracující na 3. vrstvě modelu OSI (např. Catalyst 3560) funguje velice podobně jako standardní přepínač druhé vrstvy (např. Catalyst 2960), ale místo pouze MAC adresy pro rozhodnutí o předání může také použít IP adresu. Místo učení se jen MAC adres, jež jsou spojeny s daným rozhraním se L3 přepínač také učí, jaké IP adresy jsou s tímto rozhraním spojeny. To umožňuje přepínači třetí vrstvy přesměřovat provoz na základě IP adres.



Přepínače pracující na třetí vrstvě jsou schopny plnit směrovací funkce, což snižuje počet použitých směrovačů v síti LAN. Díky tomu, že přepínače třetí vrstvy obsahují specializovaný hardware, mohou směrovat data tak rychle, jakou rychlostí je možné je přepínat (rychlostí rozhraní).

Srovnání L2 přepínače a směrovače

Přepínače pracující na 3. vrstvě směrují pakety mezi různými segmenty sítě LAN, podobně jako klasické směrovače. Nicméně, L3 přepínač plně nenahrazuje funkci směrovače v síti.

Směrovače provádějí další síťové služby, které L3 přepínače nejsou schopny vykonávat. Směrovače jsou navíc schopné plnit úkoly, jako je zřízení připojení vzdáleného přístupu do vzdálených sítí a zařízení. Klasické směrovače jsou flexibilnější v podpoře WAN rozhraní a karet (WIC), což je někdy jediná volba pro připojení k WAN síti. L3 přepínače poskytují základní směrovací funkce v síti LAN a snižují množství použitých klasických směrovačů.

Feature	Layer 3 Switch	Router
Layer 3 Routing	Supported	Supported
Traffic Management	Supported	Supported
WIC Support		Supported
Advanced Routing Protocols		Supported
Wirespeed routing	Supported	

Kontrolní otázky

- Vyjmenujte a popište, jaké metody přepínání se běžně používají?
- Vyjmenujte a srovnajte dva způsoby ukládání dat do vyrovnávací paměti přepínače.
- Jaký je rozdíl mezi přepínáním na druhé a třetí vrstvě modelu OSI?

2.3 KONFIGURACE PŘEPÍNAČE

2.3.1 Režimy příkazového řádku – CLI

Tato problematika je z větší části opakováním z CCNA Exploration 1, 2

Přístupové úrovně Cisco IOS:

- **User EXEC** – uživatelský režim – pouze monitorování provozu; ve výzvě je znak **>**
- **Privileged EXEC** – privilegovaný režim – všechny příkazy pro konfiguraci a správu zařízení; ve výzvě je znak **#**

Přechod mezi režimy provádíme pomocí příkazů: **enable** a **disable**.

Z privilegovaného režimu lze přejít pomocí příkazu **Switch#configure terminal** do globálního konfiguračního režimu (global configuration mode) ve výzvě se objeví **Switch(config)#**. V tomto režimu můžeme konfigurovat obecná nastavení – např. jméno přepínače (hostname), apod.

Konfigurace daného rozhraní se v globálním konfiguračním rozhraní vyvolá příkazem: **Switch(config)#interface <název rozhraní>**

Dostaneme takovouto výzvu: **Switch(config-if)#**

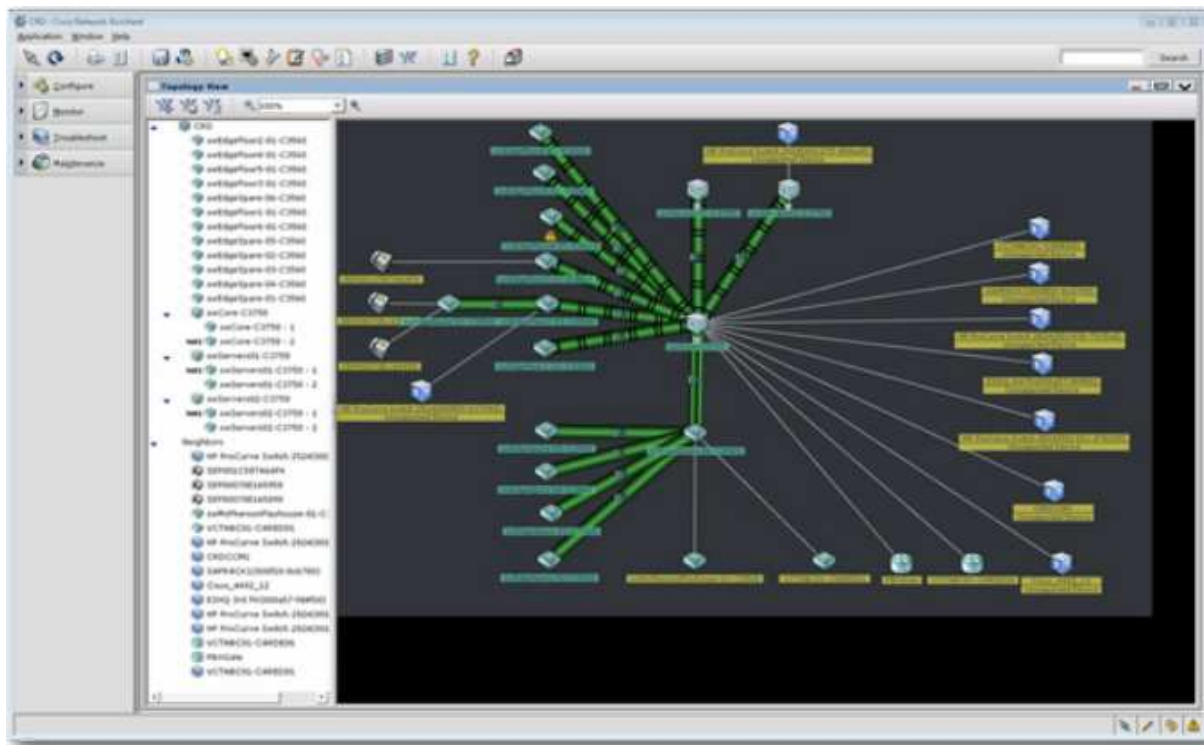
Zpět do hlavního konfiguračního režimu **Switch(config)#** se dostaneme příkazem **exit**. Do privilegovaného režimu **Switch#** se dostaneme opětovným použitím příkazu **exit** nebo pomocí klávesové zkratky **ctrl+z** či **end**.

Grafické nástroje jako „náhrada“ za CLI

Existuje množství alternativních grafických konfiguračních nástrojů pro Cisco přepínače. Použití GUI zjednodušuje konfiguraci přepínače – nemusíme mít tak široké znalosti Cisco CLI.

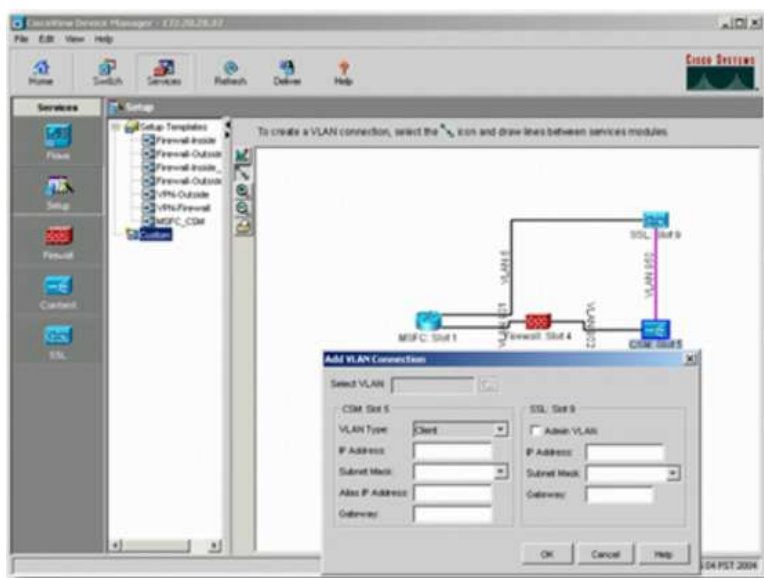
Cisco Network Assistant

Je primárně cílen na použití v malých a středních LAN sítích. Tento nástroj je možné zdarma stáhnout na stránkách <http://www.cisco.com> (je požadováno jméno a heslo zákazníka).



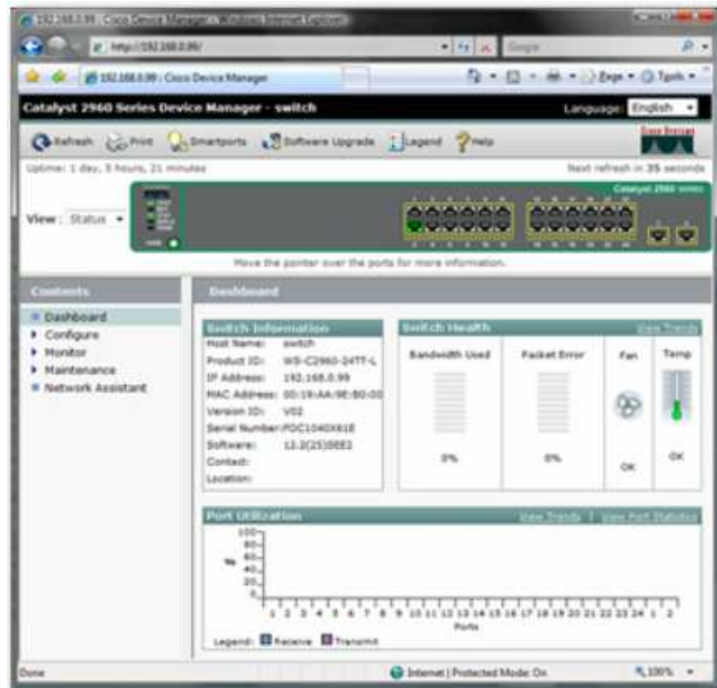
Cisco View application

Tato aplikace nám zobrazuje fyzický vzhled přepínače s možností konfigurace parametrů a pohledem na aktuální stav daného přepínače. Cisco View se kupuje buď samostatně nebo jako součást balíku pro SNMP (Simple Network Management Protocol).



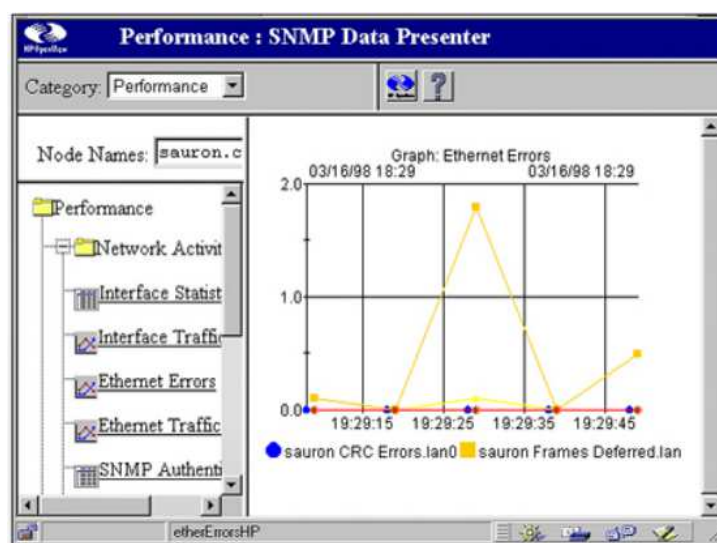
Cisco Device Manager

Tento nástroj je založen na web rozhraní a je uložen v paměti přepínače. Můžeme jej využít ke konfiguraci a správě přepínače. Přístup je zajištěn pomocí webového prohlížeče. Nezáleží, zda jsme k přepínači přímo připojeni kabelem nebo vzdáleně (odkudkoliv na světě).



SNMP Network Management

Cisco Catalyst přepínače můžeme spravovat přes SNMP kompatibilní řídicí stanici, jako je např. HP OpenView. Přepínač je schopen poskytnout komplexní informace o řízení a poskytuje čtyři skupiny dálkového monitorování (RMON). Použití SNMP pro správu sítě je častější ve velkých podnikových sítích.



2.3.2 Použití nápovědy – CLI

Cisco IOS CLI nabízí dva základní typy nápovědy:

- **Word help** – nepamatujeme si celý příkaz, ale jen jeho začátek, napíšeme počáteční písmena příkazu a **?** (bez mezery) - IOS nám nabídne všechny možnosti

Příklad: **switch#cl?**

clear clock

- **Command syntax help** – neznáme-li přesnou syntaxi zadávaného příkazu, napíšeme **příkaz** mezera **?** - IOS nám nabídne další pokračování. Jestliže se zobrazí výzva **<cr>**, daný příkaz již nemá další parametry a IOS očekává stisk klávesy Enter.

Příklad: **switch#clock ?**

set Set the time and date

Pro automatické dokončování příkazů používáme klávesu tabulátor. **Switch#sh** a zmáčkeme-li **TAB**, IOS nám automaticky doplní výzvu na **Switch#show**

Chybová hlášení Cisco konsole

Pokud zadáme špatný nebo neúplný příkaz, Cisco IOS nás na to upozorní jedním z následujících tří hlášení:

- **Ambiguous command** – nejednoznačně zadaný příkaz (clear nebo clock?)

Příklad: **switch#cl**

% Ambiguous command: "cl"

- **Incomplete command** – nedokončený příkaz (příkaz clock má povinné parametry)

Příklad: **switch#clock**

% Incomplete command

- **Invalid input detected at '^' marker** – nad označeným písmenem/místem je chyba

Příklad: **switch#clock set aa:12:23**

^

% Invalid input detected at '^' marker.

2.3.3 Historie příkazů v CLI

Při opakovaném vkládání velkého množství příkazů si můžeme práci urychlit pomocí historie příkazů. CLI si standardně uchovává posledních 10 zadávaných příkazů. Výpis historie se provádí pomocí **Switch#show history**

```
switch#show history
enable
show history
enable
config
t
confi
t
show history
switch#
```

Poslední použitý příkaz vyvoláme pomocí šipky nahoru. Dále do historie se dostaneme opětovným mačkáním šipky nahoru. Vyvolaný příkaz můžeme upravit a znovu odeslat. Podobně pracuje šipka dolů – vrací o jednu úroveň vpřed (pokud jsme listovali vzad).

Konfigurace historie příkazů

- **terminal history** nebo **terminal no history** – zapne/vypne historii
- **terminal history size 50** – nastaví počet pamatovaných řádků historie
- **terminal no history size** – nastaví výchozí počet pamatovaných řádků

2.3.4 Startovací sekvence přepínače

Po zapnutí napájení přepínač načte a spustí zavaděč systému tzv. Bootloader. Je to malý program, jež je uložen v paměti ROM. Zavaděč provádí následující kroky:

- inicializuje CPU a paměť
- provede POST (Power-on self-test)
- inicializuje souborový systém flash ze systémové desky
- zavede výchozí image operačního systému do paměti - při zavádění nejprve prohledá složku, která se jmenuje stejně jako image IOSu (bez přípony .bin), poté prohledá všechny další podsložky a nakonec hledá další soubory v původní složce

Následně operační systém inicializuje jednotlivá rozhraní pomocí příkazů z konfiguračního souboru config.text, jež je uložen ve flash paměti.

Zavaděč (bootloader) nám také pomáhá v případě, že došlo k pádu operačního systému a není jej možné správně načíst či používat. Zavaděč obsahuje rozhraní s příkazovým řádkem, díky kterému získáme přístup ke všem souborům ve flash paměti (dříve než se nainstaluje operační systém). Umožní nám použít příkazy pro:

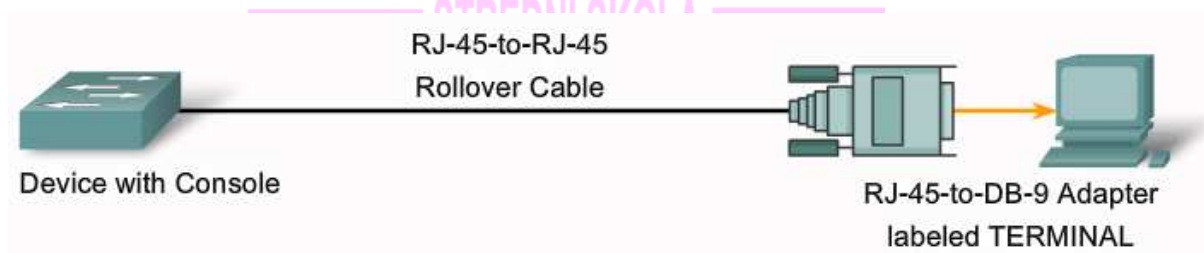
- obnovení operačního systému (nahrání korektní image)
- formátování paměti flash
- obnovu zapomenutého nebo ztraceného hesla.

2.3.5 Příprava připojení k přepínači

Prvotní spuštění se odehrává v několika krocích:

Krok 1 – Než nainstalujeme přepínač, prověříme následující:

- Správnost zapojení všech síťových kabelů, a zda nejsou poškozeny
- Je-li správně zapojen PC/terminál ke konzolovému portu přepínače



- Správnost konfigurace terminal emulation software (Hyperterminál, Putty, Tera, ...) – správné hodnoty parametrů: 9600 bps, 8 data bits, žádná parita, 1 stop bit a žádné řízení datového toku



Krok 2 – Zapojíme napájecí kabel do zásuvky (přepěťové ochrany). Přepínač se spustí. Některé Cisco Catalyst přepínače (včetně modelu 2960) nemají zapínací tlačítka (Power button).

Krok 3 – Sledujeme postup startovací sekvence přepínače:

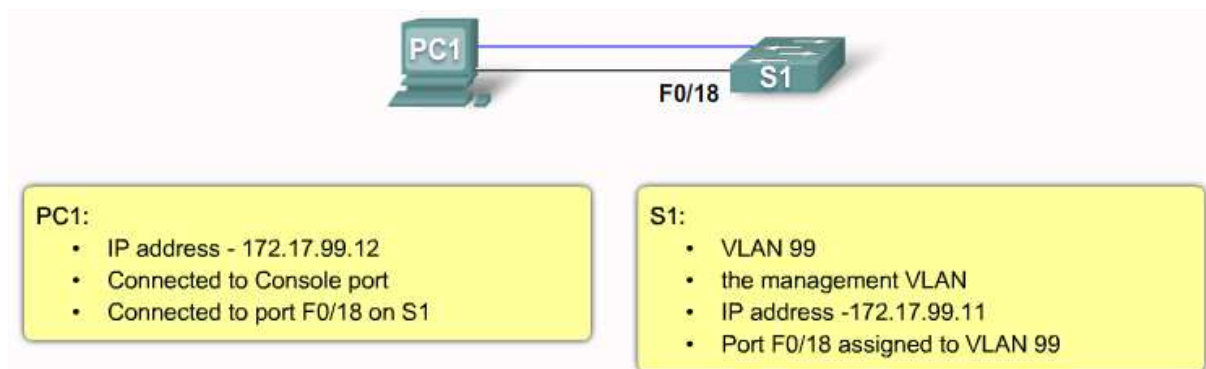
Po zapnutí přepínač zahájí provádění POST. Během něj blikají na čelní straně přepínače informační LEDky, což indikuje provádění jednotlivých částí testu. Když je POST úspěšně vykonán, rychle zeleně bliká SYST LED. V opačném případě trvale svítí SYST LED oranžovou barvou (amber) – je nutné přepínač opravit.

Na obrázku vidíme část startovací sekvence přepínače.

```
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Fri 28-Jul-06 04:33 by yenan  
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00AA2F34  
flashfs[1]: 602 files, 19 directories  
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories  
flashfs[1]: Total bytes: 32514048  
flashfs[1]: Bytes used: 7715328  
flashfs[1]: Bytes available: 24798720  
flashfs[1]: flashfs fsck took 1 seconds.  
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing  
flashfs.  
  
POST: CPU MIC register Tests : Begin  
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed  
  
POST: PortASIC Memory Tests : Begin  
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed  
  
POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin
```

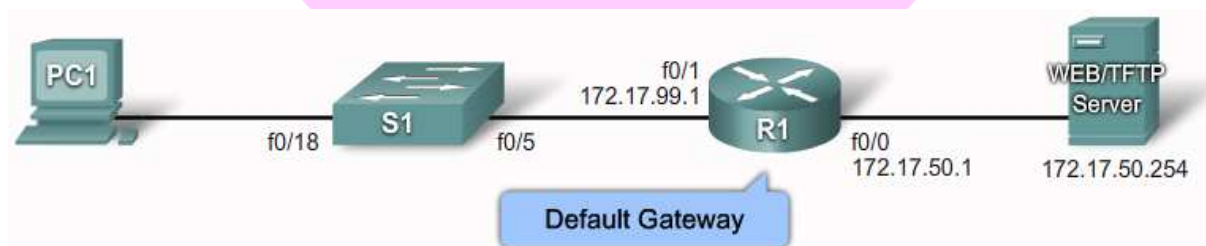
2.3.6 Základní konfigurace přepínače

Pokud chceme přepínač konfigurovat vzdáleně (ne jen přes konzolový kabel), potřebujeme nastavit (stejně jako u PC) IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu. Ta se nastavuje virtuálnímu rozhraní VLAN (Virtual LAN) a ta se přiřadí správnému portu přepínače. Výchozí konfigurace přepínače obsahuje jako administrativní VLAN (management VLAN) síť VLAN 1. Nicméně z důvodů vysvětlených v následujících kapitolách je vhodné ji změnit na jinou, než VLAN 1 – konkrétně VLAN 99. Pouze administrativní VLAN má L3 rozhraní. Na přepínačích řady 2960 je povoleno mít pouze jednu VLAN s L3 rozhraním (v našem případě VLAN 99, která nahradila standardní VLAN 1).



Následuje výpis konfigurace přepínače dle zadaných parametrů. V konfiguraci VLAN 99 nesmíme zapomenout na příkaz **no shutdown**. Dále je potřeba nakonfigurovat výchozí bránu z důvodu předávání paketů do vzdálených sítí. Příkaz je **ip default-gateway**.

```
S1#configure terminal
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#end
S1#configure terminal
S1(config)#interface fastethernet 0/18
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#end
S1#configure terminal
S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1
S1#copy running-config startup-config
```



Ověření správnosti konfigurace se provádí pomocí příkazů **show running-config** a **show ip interface brief**.

```
S1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
Vlan99	172.17.99.11	YES	manual	up
FastEthernet0/18	unassigned	YES	unset	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES	unset	down

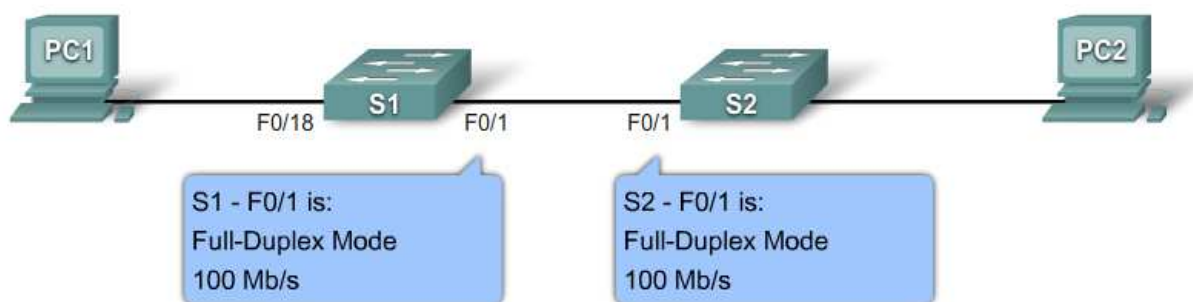
```

S1#show running-config
...
!
interface FastEthernet0/18
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
...
!
interface Vlan99
  ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
  no ip route-cache
!

```

Nastavení rychlosti rozhraní a duplex

Na každém rozhraní je možno ručně nastavit jeho přenosovou rychlost a duplexní režim. V případě, že máme v síti přepínače od různých výrobců a nejsme si jisti jejich kompatibilitou, nastavujeme oba parametry manuálně. Jinak se můžeme spolehnout na automatickou detekci jak rychlosti, tak duplexního režimu.



Ukázka demonstruje „auto“ nastavení.

```

S1#configure terminal
S1(config)#interface fastethernet 0/1
S1(config-if)#duplex auto
S1(config-if)#speed auto
S1(config-if)#end
S1#copy running-config startup-config

```

Konfigurace přes webové rozhraní

Pro Cisco přepínače existuje množství webových konfiguračních nástrojů. Všechny vyžadují, aby byl na přepínači nakonfigurován http sever. Jmenujme například: Cisco web browser user interface, Cisco Router and Security Device Manager (SDM), a IP Phone and Cisco IOS Telephony Service applications. Přístup k tomuto rozhraní (konfiguraci) je možné zabezpečit pomocí několika metod. Například pomocí AAA nebo TACACS jež využívají vzdálené

autentikační servery. My budeme používat jednodušší postup, a to metodu **enable** při http serveru, případně databázi uživatelů daného Cisco přepínače (na základě **username**). Uživatelé, kteří chtějí konfigurovat přepínač přes web, musí mít lokální práva (definovaná na přepínači) na úrovni privilegovaného přístupu. Jinak se ke konfiguraci nedostanou.

Příklad **enable** autentizace http serveru:

```
S1(config)#ip http authentication enable
S1(config)#ip http server
```

Správa tabulky MAC adres

Přepínače předávají rámce na základě znalosti MAC adres. Každý přepínač si buduje svoji MAC tabulku. Dříve se MAC tabulky nazývaly CAM tabulky(content addressable memory). Tabulky obsahují statické a dynamické adresy. Pro výpis MAC tabulky se používá příkaz: **show mac-address-table**.

Mac Address Table			
Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccd	STATIC	CPU
All	0180.c200.0000	STATIC	CPU
All	0180.c200.0001	STATIC	CPU
All	0180.c200.0002	STATIC	CPU
All	0180.c200.0003	STATIC	CPU
All	0180.c200.0004	STATIC	CPU
All	0180.c200.0005	STATIC	CPU
All	0180.c200.0006	STATIC	CPU
All	0180.c200.0007	STATIC	CPU
All	0180.c200.0008	STATIC	CPU
All	0180.c200.0009	STATIC	CPU
All	0180.c200.000a	STATIC	CPU
All	0180.c20000d	STATIC	CPU
All	0180.c200.000e	STATIC	CPU
All	0180.c200.000f	STATIC	CPU
All	0180.c200.0010	STATIC	CPU
All	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU
1	000c.7671.7534	DYNAMIC	Fa0/2
1	0013.e809.7695	DYNAMIC	Fa0/2
1	0017.9a51.d339	DYNAMIC	Fa0/2
1	0019.5b0a.a951	DYNAMIC	Fa0/2
1	0060.b0af.7be4	DYNAMIC	Fa0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 25			

Přepínač si dynamicky plní MAC tabulku ze zdrojových adres (učí se). Dynamické záznamy mají omezenou platnost, to znamená, pokud adresa delší dobu nekomunikuje, je z tabulky vyřazena (výchozí hodnota je 300 sekund). Tuto hodnotu je možné měnit, ale příliš krátká nebo dlouhá doba může způsobit, že v tabulce nebudou aktuální záznamy, což vede k předávání zpráv na všechny porty (flooding). Celkový počet adres v tabulce je omezen (např. 8192 u modelu Catalyst 2960).

Statické záznamy se zadávají příkazem:

mac-address-table static <MAC adresa> **vlan** {1-4096, ALL} **interface** ID rozhraní.

Příklad: S1(config)#**mac-address-table static 0002.3DA1.56E8 vlan 1 interface fa0/1**

Statická MAC je v tabulce umístěna trvale. Odstranění statického záznamu se provádí příkazem **no mac-address-table static...** Statické záznamy používáme například z důvodu zabezpečení (filtrujeme zařízení, která se mohou připojovat do sítě).

2.3.7 Ověření konfigurace přepínače

K ověření správnosti konfigurace přepínače slouží výhradně příkaz **show**.

- **show interfaces [interface ID]** – detailní informace o rozhraní
- **show startup-config** – uložená konfigurace, jež se použije při startu
- **show running-config** – aktuální konfigurace
- **show flash:** – obsah flash paměti (soubory)
- **show version** – detailní přehled o stavu hardwaru a softwaru přepínače
- **show history** – historie zadaných příkazů
- **show ip {interface | http | arp}** – informace o stavu a konfiguraci IP rozhraní | stav HTTP managementu přepínače | vypíše IP ARP tabulku
- **show mac-address-table** – vypíše MAC tabulku

Příklad:

```

S1#show interfaces fastEthernet 0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0019.aa9e.b001 (bia 0019.aa9e.b001)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported

```

2.3.8 Základní správa přepínače

Záloha a obnovení konfigurace přepínače

Aktuální (běžící) konfigurace je uložena v RAM paměti přepínače a vypnutím/výpadkem napájení se nenávratně vymaže. Proto je žádoucí si běžící konfiguraci uložit (vytvořit v NVRAM paměti soubor startup-config). Toto se správně provádí příkazem: **copy system:running-config flash:startup-config** zkrácená podoba příkazu je: **copy running-config startup-config**. Pokud chceme mít k dispozici více verzí našich konfigurací, můžeme si nadefinovat vlastní jméno souboru. Pokud si zvolíme vlastní jméno, konfigurace se uloží, ale nestane se výchozí (startovací) po zapnutí. **copy running-config flash:konfigurace1.**

Obnovení konfigurace se skládá ze dvou částí – **obnova startovací konfigurace** a **restart přepínače**. Restartování přepínače nám zaručí to, že žádná část původně běžící konfigurace nebude zachována.

Příklad:

```
S1#copy flash:konfigurace1 startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]?
```

```
S1#reload
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n
```

```
Proceed with reload? [confirm]?
```

Pozor na odpověď po příkazu reload! Pokud bychom zadali yes, aktuálně běžící konfigurace by se zapsala do před chvílí modifikovaného souboru startup-config a po restartu by byl přepínač v naprosto stejném stavu jako dosud. Pozor si také musíme dávat při restartu přepínače, jsme-li připojeni přes vty terminál. Pokud by nebyl přepínač nakonfigurován na automatické bootování, skočil by po restartu do ROMONu a my bychom nad ním ztratili kontrolu. Potvrzení reloadu se provádí stiskem klávesy enter, zrušení kombinací Ctrl+C.

Záloha konfigurace na TFTP server

Jakmile jednou nakonfigurujeme přepínač (což mohou být hodiny tvrdé práce), je potřeba provést zálohu. Dříve zmiňovaný princip ukládá konfiguraci na daný přepínač. Při totálním selhání zařízení bychom přišli i o tyto zálohy (stačí vadná paměť v přepínači). Je proto vhodné fungující konfiguraci uložit mimo dané zařízení, např. na TFTP server, jelikož Cisco IOS má v sobě standardně zabudovaného TFTP klienta.

Před započítím procesu zálohy je třeba mít spuštěný TFTP server. Existuje množství volně dostupných variant, jmenujme např. Solarwinds TFTP server - <http://www.solarwinds.com> a velice jednoduchý (bez instalace) PumpKIN TFTP server <http://kin.klever.net/pumpkin>.

Dostupnost TFTP serveru ověříme příkazem ping.

Obecná syntaxe příkazu pro zálohu na TFTP:

```
#copy system:running-config tftp:[[/location]/directory]/filename] nebo  
#copy nvram:startup-config tftp:[[/location]/directory]/filename]
```

Příklad:

```
S1#copy sytem:running-config tftp://172.16.2.155/S1-conf
```

Obnovení konfigurace ze zálohy

Nahrajeme konfigurační soubor do pracovního adresáře TFTP serveru. Z přepínače ověříme dostupnost server pomocí příkazu ping.

Obecná syntaxe pro obnovení souborů ze zálohy:

```
#copy tftp:[[/location]/directory]/filename] system:running-config nebo  
#copy tftp:[[/location]/directory]/filename] nvram:startup-config.
```

Příklad:

```
S1#copy tftp://172.16.2.155/S1-conf nvram:startup-config
```

Pokud je konfigurace z TFTP serveru uložena do running-config, příkazy se okamžitě provedou. Pokud je uložena do startup-config, je nutné přepínač nejprve restartovat.

Odstranění konfigurace přepínače

Pokud měníme umístění přepínače (např. jiný zákazník) je potřeba provést zcela novou konfiguraci. Nejjednodušší je smazat startovací konfiguraci a poté přepínač restartovat.

Příkazy pro odstranění startovací konfigurace: **erase nvram:** nebo **erase startup-config**. Pokud jsme ukládali různé varianty konfigurace do flash paměti, odstraníme je příkazem: **delete flash:soubor**. **Dbejte na poctivé pravidelné zálohování, po smazání souborů již není možnost návratu!**

Kontrolní otázky

- Jakými způsoby můžeme konfigurovat Cisco přepínače?
- Vyjmenujte nástroje, které nám pomáhají se správou Cisco přepínačů?
- Jaké příkazy používáme pro ověření konfigurace přepínače?
- Jakým způsobem se ukládá, zálohuje a odstraňuje konfigurace přepínače?

2.4 KONFIGURACE ZABEZPEČENÍ PŘEPÍNAČE

2.4.1 Konfigurace hesel

Zabezpečení konzolového přístupu (Secure the Console)

Proti neoprávněnému přístupu ke konzolovému portu je potřeba nastavit heslo. V příkazovém řádku použijeme následující příkazy:

S1#configure terminal

S1(config)#line con 0

Výběr rozhraní konzole

S1(config-line)#password cisco

Nastavení hesla na frázi „cisco“

S1(config-line)#login

Umožní přihlášení (výzva k zadání hesla)

S1(config-line)#end

Pokud bychom měli správně nastavené heslo a nepoužili bychom příkaz **login**, systém by se nás na heslo nezeptal a přepínač by byl dále přístupný. Pokud bychom chtěli ověření heslem odstranit, umístíme před konfigurační příkazy (v režimu konfigurace konzole) parametr **no**:

S1(config-line)#no password

S1(config-line)#no login

Zabezpečení terminálového přístupu vty (Secure the vty ports)

Zabezpečení terminálového přístupu je velice důležité, jelikož přes vty porty je možné se připojit odkudkoliv (není nutný fyzický přístup k zařízení) a získat tím vládu nad přepínačem. Cisco přepínače mohou mít vícero vty portů a to z důvodu připojení více administrátorů. Proto je nutné si před konfigurací vty zajistit jejich konkrétní počet (například Catalyst 2960 má 16 vty linek). Ponechání byť jediného nezabezpečeného portu vystavuje přepínač nebezpečí neoprávněné konfigurace. Postup konfigurace je velice podobný jako u konzole:

S1#configure terminal

S1(config)#line vty 0 15 Výběr rozsahu vty rozhraní

S1(config-line)#password cisco Nastavení hesla na frázi „cisco“

S1(config-line)#login Umožní přihlášení (výzva k zadání hesla)

S1(config-line)#end

Odstranění zabezpečení u vty rozhraní se provádí stejně jako u konzole – pomocí **no...**

Zabezpečení privilegovaného režimu (Configure EXEC Mode Passwords)

Privilegovaný režim umožňuje přepnutí do konfiguračního režimu, kde můžeme cokoli nastavit. Dále umožňuje výpis aktuální konfigurace, a to včetně hesel (v jednoduše čitelné podobě jen nešifrovaných). Proto je nutné přístup k privilegovanému režimu zabezpečit.

Postup zabezpečení privilegovaného režimu:

S1(config)#enable password cisco

Povel nastaví heslo „cisco“, které bude v running-configu uloženo v čitelné podobě. Lze jej sice následně zašifrovat, ale pouze slabou šifrou. Proto je vhodnější použít:

S1(config)#enable secret class

Příkaz nastaví heslo, jež bude v konfiguraci uloženo v zašifrované podobě.

Pokud použijeme oba způsoby zabezpečení na jednom zařízení, pak je platné to „silnější heslo“ – v našem případě tedy heslo class.

Odstranění hesla se provádí klasickým přidáním negace:

S1(config)#no enable password a **S1(config)#no enable secret**

Konfigurace šifrování hesel (Configure Encrypted Passwords)

Všechna hesla pro přístup ke konzoli, vty a privilegovaný režim (s výjimkou enable secret) jsou standardně uchovávána v čitelné podobě (plain text). Příkaz, jak je všechny zašifrovat, je následující: **S1(config)#service password-encryption**

Hesla jsou zašifrována ihned po zadání příkazu. Šifrování se vypne pomocí negace, nicméně hesla zůstanou v running-configu zobrazena zašifrovaná, dokud nenastavíme nová. Šifrovací metoda standardně použitá tímto příkazem je na dnešní dobu velmi slabá (označuje se jako typ 7). Pokud chceme použít silnější/bezpečnější šifru (typ 5), musíme ji u každého hesla nastavit ručně.

Následuje částečný výpis konfigurace přepínače s šifrováním různé úrovně. Všechna hesla byla nastavena na frázi cisco. Vzájemně porovnejte výsledky.

```
service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$hX5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
enable password 7 0822455D0A16
!
line con 0
  password 7 0822455D0A16
  login
!
line vty 0 15
  password 7 0822455D0A16
  login
```

Obnova ztraceného hesla (Enable Password Recovery)

Pokud zapomeneme/ztratíme heslo pro přístup k danému přepínači, existuje postup, jak jej obnovit. Pokud bylo původní heslo zašifrované, již jej nezjistíme. Bohužel, k této proceduře je požadován fyzický přístup k přepínači.

Postup pro přepínač Cisco Catalyst 2960:

- Připojíme se terminálem ke konzolovému portu a nastavíme rychlost na 9600 baudů
- Vypneme a zapneme přepínač = odpojení a připojení napájecího kabelu (LED dioda „System“ zeleně bliká) a následně po dobu 15 vteřin držíme tlačítko „Mode“. Jakmile

dioda „Sytem“ blikne oranžově (amber) a zůstane trvale svítit zeleně, můžeme tlačítko „Mode“ pustit.

- V terminálu zadáme postupně tyto příkazy:
 - o **flash_init**
 - o **load_helper**
- Následně vypíšeme obsah flash paměti příkazem **dir flash**, měl by se objevit seznam souborů, např.:

```
Directory of flash:
13 drwx 192 Mar 01 1993 22:30:48 c2960-lanbase-mz.122-25.FX
11 -rwx 5825 Mar 01 1993 22:31:59 config.text
18 -rwx 720 Mar 01 1993 02:21:30 vlan.dat
16128000 bytes total (10003456 bytes free)
```
- Přejmenujeme konfigurační soubor **config.text** např. na **config.text.old** – příkazem **rename flash:config.text flash:config.text.old**
- Spustíme IOS příkazem **boot**
- Jelikož IOS nenajde konfigurační soubor (tím ani hesla v něm uvedená), zeptá se, zda chceme spustit úvodní konfiguraci přepínače – odpovíme N (ne) a ještě jednou N (ne) – nechceme pokračovat v konfiguračním dialogu
- Příkazem **enable** se přepneme do privilegovaného režimu
- Přejmenujeme konfigurační soubor na jeho původní název: **rename flash:config.text.old flash:config.text**
- Zkopírujeme **config.text** do paměti RAM: **copy flash:config.text system:running-config** zobrazí se následující výzvy:
 - o Source filename [config.text]?
 - o Destination filename [running-config]?které klávesou Enter obě potvrdíme
- Přepneme se do konfiguračního režimu: **configure terminal**
- Pomocí **enable secret cisco** nastavíme nové heslo na frázi cisco
- **exit** nás vrátí do privilegovaného režimu
- Uložíme aktuální konfiguraci: **copy running-config startup-config**
- Restartujeme přepínač příkazem **reload**

Postupy k obnově hesel pro většinu Cisco zařízení lze nalézt na internetové adrese: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00801746e6.shtml

2.4.2 Přihlašovací zprávy

Cisco IOS umožňuje konfiguraci textových zpráv, které se zobrazí při připojení k přepínači ještě před samotným přihlášením, jedná se o „*login banner*“ a „*message of the day banner*“.

Před přihlašovací výzvou se na konzoli zobrazí „*login banner*“ – konfigurační příkaz:

```
S1(config)#banner login "Authorized Personnel Only!"
```

Ještě před touto zprávou můžeme zobrazit „*message of the day*“, která obvykle slouží pro zobrazení informací o chystaném výpadku či správě zařízení – konfigurační příkaz:

```
S1(config)#banner motd "Planovana udrzba v patek 20-22h"
```

Odstranění bannerů se provádí příkazem **no banner login** nebo **no banner motd**.

2.4.3 Konfigurace Telnetu a SSH

Pro vzdálený přístup k vty rozhraním přepínače se používají dvě metody – **Telnet** a **SSH**. Telnet byl dříve jedinou metodou pro připojení, ale jelikož veškerá data po síti posílá v nekódované podobě, není bezpečný. SSH (Secure Shell) umožňuje taktéž vzdálené připojení, jen s tím rozdílem, že veškerou komunikaci mezi serverem a klientem šifruje. SSH má několik verzí. V současné době podporují Cisco zařízení SSH verze 1 a 2. Je doporučeno používat výhradně SSHv2, jelikož používá daleko lepší šifrovací algoritmus než verze 1.

Konfigurace Telnetu

Telnet je nastaven jako výchozí protokol pro připojení na vty. Proto není nutné jej nastavovat. Jestliže jsme dříve konfigurovali SSH, a chceme zpět nastavit připojení pomocí Telnetu, musíme použít příkaz:

```
S1(config)#line vty 0 15
```

```
S1(config-line)#transport input telnet
```

Existuje příkaz: **transport input all**, jež povolí přístup jak Telnetem, tak SSH.

Konfigurace SSH

Cisco zařízení standardně obsahují SSH server verze 1 i 2, ovšem klienta pouze verzi 1. SSH podporuje algoritmy DES(Data Encryption Standard – 56bit), 3DES(Triple DES – 168bit) a metodu ověření uživatele pomocí hesla. Před konfigurací SSH serveru je potřeba vygenerovat veřejný a privátní klíč. RSA (algoritmus generování klíčů) zahrnuje veřejný klíč, který je na veřejném serveru a privátní klíč, který má pouze odesílatel a příjemce. Veřejný klíč může být znám každému a je používán pro šifrování zpráv. Zprávy zašifrované pomocí veřejného klíče lze dešifrovat pouze pomocí soukromého klíče. Tento postup se nazývá asymetrické šifrování a bude probírán podrobněji v kurtu CCNA Exploration: Přístup k WAN sítím.

Postup konfigurace SSH na přepínači:

- Nastavení jména přepínače: **Switch(config)#hostname S1**
- Heslo do privilegovaného režimu: **S1(config)#enable password heslo**
- Nastavení domény: **S1(config)#ip domain-name domena.cz**
- Vytvoření uživatele: **S1(config)#username jmeno password heslo**
- Zapnutí SSH serveru a vygenerování páru RSA klíčů:
S1(config)#crypto key generate rsa

Budeme vyzváni o zadání délky klíče (modulus size). Cisco doporučuje používat délku klíče 1024bitů. Delší klíče mohou být bezpečnější, ale jejich generování a používání zabírá více času.

- **end** - návrat do privilegovaného režimu
- **show ip ssh** nebo **show ssh** – zobrazí stav SSH serveru (ověření činnosti)

Chceme-li vygenerované klíče odstranit, použijeme příkaz: **crypto key zeroize rsa**, což zároveň deaktivuje SSH server.

Verzi SSH serveru můžeme nastavit příkazem **ip ssh version 1** nebo **2**. Není to ale potřeba, standardně si server vybere nejnovější podporovanou verzi klienta. Dále je možno nastavit timeout pro připojení a maximální počet pokusů pro připojení – příkaz: **ip ssh {timeout seconds | authentication-retries number}**. Standardní hodnota pro timeout je 120 vteřin a počet opakovaných pokusů o přihlášení je nastaven na 3.

Pokud chceme zabránit jinému přístupu přes vty, než přes SSH, použijeme příkazy:

```
S1(config)#line vty 0 15
```

```
S1(config-line)#login local
```

```
S1(config-line)#transport input ssh
```

```
S1(config-line)#exit
```

Detailní informace o implementaci SSH na Cisco zařízeních nalezneme na této stránce:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk617/tsd_technology_support_protocol_home.html

Detailní informace o RSA: <http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2152>

2.4.4 Známé útoky na přepínače

V následujících odstavcích se jen seznámíme s nejběžnějšími typy útoků na přepínače. Základní metody zabezpečení, které jsme se zatím naučili, nedokážou těmto útokům zabránit. Bližší informace jsou probírány v kurzu CCNA Exploration: Accessing the WAN.

MAC address flooding

Základní funkcí přepínače je předávání rámců na základě MAC adres a informací v MAC tabulce. Velikost předávací tabulky má svoji konečnou velikost (jakou přesně, to závisí na modelu přepínače), a to je principem tohoto útoku. Pokud tabulka obsahuje MAC adresy všech zařízení v síti, pak se konkrétní komunikace odehrává pouze mezi odesílatelem a příjemcem. Jestliže přepínač ve své tabulce nemá uloženu MAC adresu příjemce, předává rámec na všechny porty, takže jej obdrží všechny připojené stanice („fail-open mode“). Základem útoku je zaplnění (přeplnění) MAC tabulky přepínače nesmyslnými MAC adresami, díky čemuž už není místo pro platné záznamy a přepínač se v tuto chvíli chová jako hub. Útočník spustí speciální software, který do sítě generuje obrovské množství rámců s falešnými MAC adresami (např. 155 000 MAC za minutu), přepínač je zaplaven = útočník slyší veškerou komunikaci na síti.

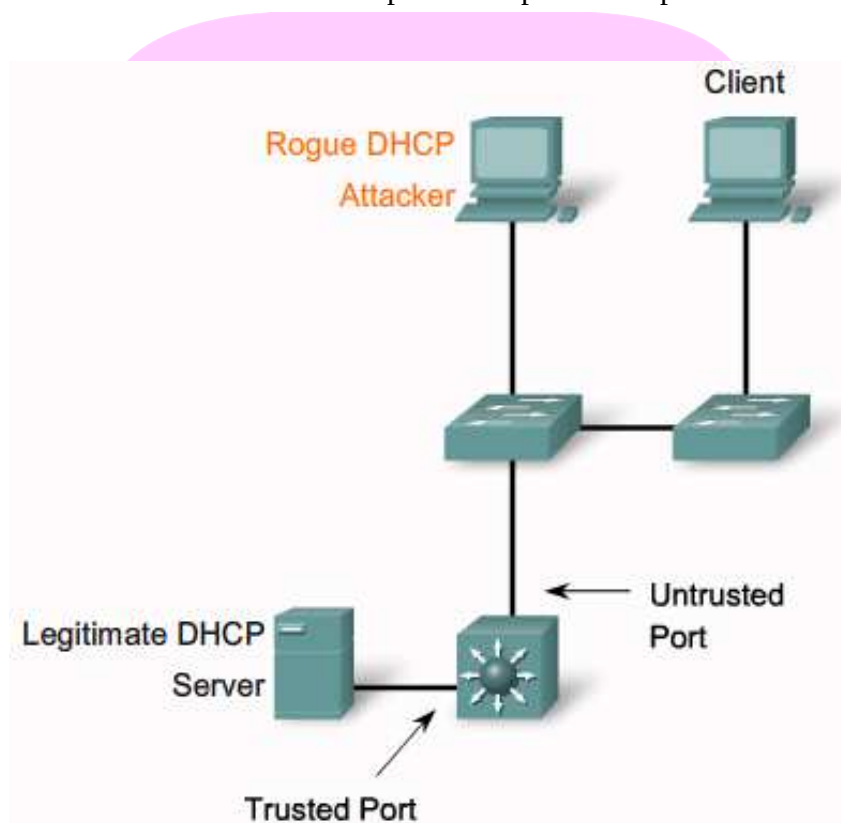
Spoofing

Principem útoku je dostat se v komunikaci mezi stanicí a její výchozí bránu (tzv. útok man-in-the-middle). K tomu lze použít právě DHCP server. Stanice požádá o IP adresu z DHCP serveru, ale místo pravého serveru dostane rychleji odpověď od DHCP serveru, který je

spuštěn na stroji útočníka. Ten jí nastaví IP adresu a (výchozí bránu) nebo DNS na svoji stanici a poté bude dále její komunikaci předávat na skutečnou bránu nebo DNS. Tím jde veškerá komunikace přes něj = může komunikaci číst nebo jakkoli modifikovat.

Další variantou útoku je „vyčerpání IP adres“ DHCP serveru (starvation attack). Útočník vyšle mnoho požadavků na přidělení IP adresy (z množství podvržených MAC adres) a tím vyčerpá dostupný rozsah IP adres serveru (vyprázdní pool), což má za následek, že legitimní stanice již nemůže dostat zapůjčenu žádnou IP.

Obrana se nazývá *DHCP snooping*. Základem je nastavení důvěryhodnosti portů - důvěryhodný (trusted) port může posílat jak DHCP požadavky (request), tak odpovědi (response), kdežto nedůvěryhodný může posílat pouze požadavky. Jakmile se útočnickovo PC na nedůvěryhodném portu pokusí do sítě odeslat DHCP response, daný port bude okamžitě vypnut. Tato vlastnost se dá zkombinovat s použitím specifikace port ID v DHCP žádosti.



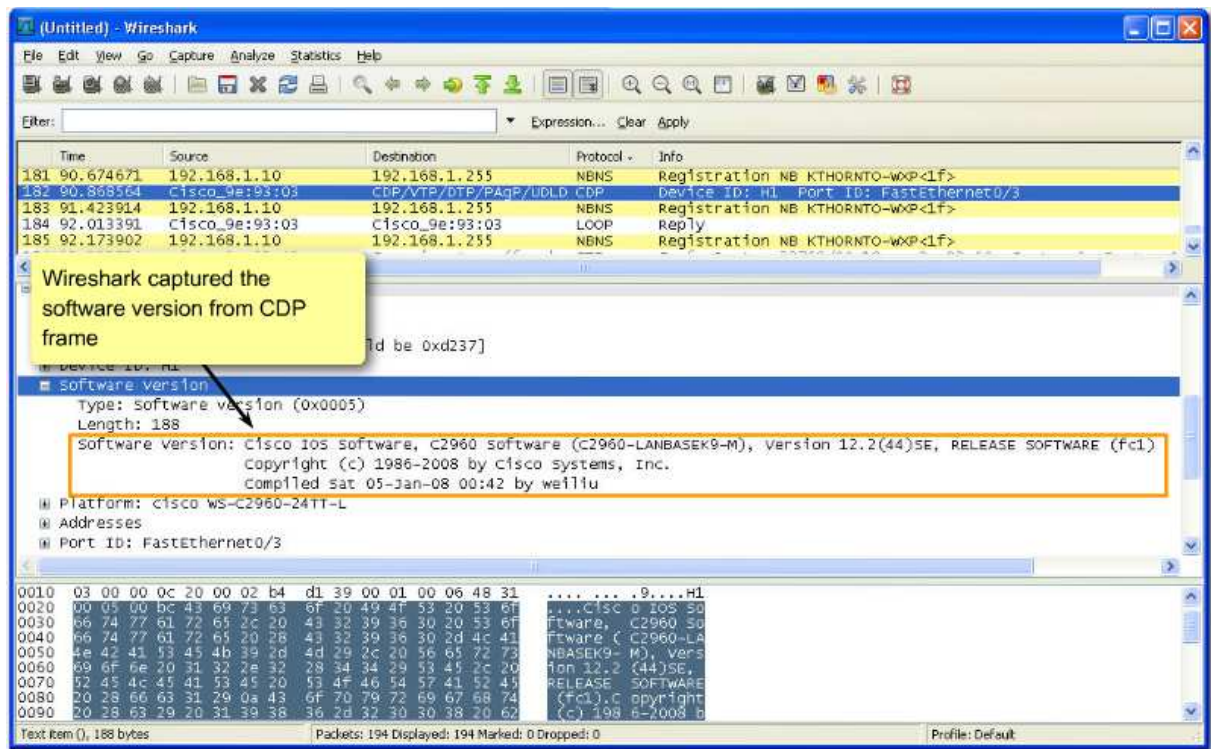
Postup konfigurace:

- povolení DHCP snooping: `(config)#ip dhcp snooping`
- snooping pro danou VLAN: `(config)#ip dhcp snooping vlan number [číslo_VLAN]`

- nastavení důvěryhodných portů: `(config-if)#ip dhcp snooping trust`
- `config-if)#ip dhcp snooping limit rate [rychlost]` – nastavení limitu, jak často může stanice žádat o přidělení IP adresy – obrana proti „vyčerpání“ IP adres (kde rychlost = počet povolených požadavků za sekundu)

CDP útoky (CDP attacks)

CDP (Cisco Discovery Protocol) je protokol vyvinutý firmou Cisco pro snazší konfiguraci síťových zařízení. Sousedící zařízení si periodicky posílají (L2 broadcastem) pakety, které obsahují množství informací o verzi HW a softwaru, jež nejsou nijak šifrované. Standardně je CDP na směrovačích a přepínačích zapnuto. Díky tomu může útočník dané informace zachytit a následně hledat zranitelnost pro konkrétní model/verzi. Proto se doporučuje CDP vypnout všude tam, kde není potřeba.



Útok na Telnet

Útočník se může pokusit získat přístup k zařízení pomocí získání přístupového hesla na Telnet a to buď **slovníkovou metodou** (dictionary list), nebo **hrubou silou** (brute force). V obou případech používá software, který se pokouší připojit na vty port a zadává postupně různá hesla. Slovníková metoda zadává hesla ze slovníku, metoda hrubé síly používá

postupně všechny možné kombinace z písmen, číslic a dalších znaků. Obranou je zejména používání silných hesel, jejich častá změna a případně omezení toho, kdo se může připojovat na vty porty (pomocí přístupových seznamů).

DoS útok

Útočník se snaží pomocí mnoha připojení na službu Telnetu znemožnit další připojení na vty, čímž zablokuje přístup administrátorovi. Řešení tohoto problému je velice jednoduché, stačí použít novější verzí IOSu.

2.4.5 Bezpečnostní nástroje

V současnosti existují nástroje, které pomohou zjistit případné slabiny v zabezpečení jak sítě, tak i aplikací (např. chybějící záplaty, aktualizace).

Bezpečnostní audit (Network Security Audit), průnik do sítě (Network Penetration Testing)

Je možné použít některý z nástrojů pro simulaci útoku a následné sledování stavu, jak byl daný útok úspěšný. Pokud byl, můžeme sledovat kde je slabé místo a to následně zabezpečit. Podobně můžeme použít nástroje pro průnik do sítě/zařízení. Je třeba dát si pozor na načasování těchto testů, jelikož případný úspěšný útok může mít vážné důsledky pro funkčnost sítě!

Audit pomůže zjistit:

- jaké informace může útočník získat sledováním běžného síťového provozu
- rozumné množství MAC adres k zapamatování, resp. k odstranění
- vhodnou dobu vypršení platnosti MAC adresy v MAC tabulce

Test prolomení sítě pomůže:

- zjistit slabá místa v konfiguraci síťových zařízení
- provést mnoho typů útoků proti síti

Vlastnosti síťových bezpečnostních nástrojů (Network Security Tools Features)

Budování bezpečné sítě je nikdy nekončící proces. Nelze jednoduše zapnout, nakonfigurovat a zabezpečit přepínač s tvrzením, že síť je bezpečná. Musí se provést mnoho měření a testů, které potvrdí, že je síť v danou chvíli opravdu bezpečná. Testy je potřeba provádět pravidelně

(přesně dle předem definovaného plánu), jelikož se neustále objevují nové bezpečnostní hrozby. S tím souvisí aktualizace nástrojů pro testování sítí.

Společné vlastnosti moderních nástrojů pro testování sítí:

- Identifikace služeb – na základě čísel standardních i nestandardních portů
- Podpora šifrovaných služeb – HTTPS, SMTPS, IMAPS a bezpečnostní certifikáty
- Destruktivní a nedestruktivní testování – nedestruktivní testování nemá vliv na výkon sítě při běžném provozu
- Databáze zranitelností – je potřeba, aby byla často aktualizovaná

2.4.6 Konfigurace zabezpečení portů přepínače (port security)

Díky metodám zabezpečení portů můžeme zmírnit dopad útoků citovaných v části 2.4.4. Nastavením zabezpečení portu (port security) definujeme MAC adresu, skupinu MAC adres, nebo maximální počet MAC adres povolených na daném portu a také to, jak má přepínač reagovat při porušení těchto pravidel.

Typy bezpečných MAC adres:

- **statické** (Static secure MAC addresses) – ručně zadané, adresy jsou vloženy do MAC tabulky a také uloženy v „running-config“, konfiguruje se příkazem:
`(config-if)#switchport port-security mac-address mac_adresa`
- **dynamické** (Dynamic secure MAC addresses) – MAC adresy se učí dynamicky a jsou vkládány pouze do MAC tabulky, při restartu přepínače jsou vymazány
- **sticky** (Sticky secure MAC addresses) – MAC adresy se učí dynamicky s možností uložení do „running-configu“

Sticky MAC adresy mají následující charakteristiky

Když na rozhraní přepínače zapneme „sticky“ učení, jež se provádí příkazem: `(config-if)#switchport port-security mac-address sticky`, tak se všechny naučené adresy (i již dříve naučené) uloží do „running-configu“.

Příkazem `(config-if)#no switchport port-security mac-address sticky` se tento způsob učení vypne a naučené „sticky“ adresy se odstraní z „running-configu“, avšak v MAC tabulce zůstanou (stanou se z nich dynamické adresy).

Příkazem `(config-if)#switchport port-security mac-address sticky mac_adresa` přidáme adresu jak do MAC tabulky, tak i do „running-configu“, kde zůstává i v případě vypnutí „sticky“ režimu.

Pokud uložíme „running-config“ do „startup-configu“, přepínač si tyto adresy bude pamatovat i po restartu celého zařízení nebo daného rozhraní – jinak se adresy ztratí.

Pokud je „sticky“ učení vypnuté, objeví se při zadání příkazu `(config-if)#switchport port-security mac-address sticky mac_adresa` chybové hlášení a daná MAC adresa není uložena do běžící konfigurace (running-config).

Režimy porušení zabezpečení (Security violation modes)

K porušení zabezpečení dojde tehdy, když:

- bylo dosaženo maximálního počtu povolených bezpečných adres v tabulce a přijde zpráva od adresy, která v seznamu není
- se bezpečná adresa přiřazená k jednomu zabezpečenému portu objeví na jiném zabezpečeném portu ve stejné VLAN

Dojde-li k porušení zabezpečení, řeší se to dle režimu, který je na portu konfigurován:

- **protect** – pokud je překročen počet bezpečných adres, zprávy od neznámé stanice jsou zahazovány, dokud není buď odstraněn potřebný počet adres ze seznamu, nebo není zvýšen limit. V tomto režimu nejsou o porušení evidovány žádné záznamy.
- **restrict** – stejné jako „protect“, ale v tomto režimu jsou evidovány informace o porušení zabezpečení pomocí SNMP trap signálu, zprávou do Syslogu a čítač porušení (Violation counter) je navýšen.
- **shutdown** – výchozí nastavení – v případě porušení přejde port okamžitě do stavu „error-disabled“ a vypne se indikační LED dioda. Současně s tím je veden záznam do Syslogu, odeslána SNMP zpráva a zvýšen čítač porušení. Port lze opětovně zprovoznit zadáním příkazů **shutdown** a **no shutdown**.

Violation Mode	Forwards Traffic	Sends Syslog Message	Displays Error Message	Increases Violation Counter	Shuts Down Port
Protect	No	No	No	No	No
Restrict	No	Yes	No	Yes	No
Shutdown	No	Yes	No	Yes	Yes

Konfigurace zabezpečení portu

Výchozí nastavení portu: zabezpečení vypnuto, povolena maximálně 1 bezpečná adresa, režim „shutdown“ a „sticky“ učení vypnuto.

Dynamická konfigurace zabezpečení portu:

S1#configure terminal

S1(config)#interface fastEthernet 0/18 – výběr rozhraní

S1(config-if)#switchport mode access – mění režim portu

S1(config-if)#switchport port-security – zapne zabezpečení

S1(config-if)#end

V této konfiguraci nebyl nastaven „Violation mode“ – proto je použit standardní „shutdown“.

Konfigurace zabezpečení portu pomocí „sticky“:

S1#configure terminal

S1(config)#interface fastEthernet 0/18 – výběr rozhraní

S1(config-if)#switchport mode access – mění režim portu

S1(config-if)#switchport port-security – zapne zabezpečení

S1(config-if)#switchport port-security maximum 50 – nastaví počet bezpečných adres na 50

S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky – zapne „sticky“ učení

S1(config-if)#end

V této konfiguraci je rovněž použit standardní režim porušení zabezpečení „shutdown“.

Další informace o možnostech zabezpečení portů:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swtrafc.html

Ověření nastavení zabezpečení portu (Verify port security settings)

Používá se příkaz: **show port-security interface [interface-id]**

```
switch#show port-security interface fastEthernet 0/18
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-down
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
```

Ověření bezpečných MAC adres (Verify Secure MAC Addresses)

Pomocí příkazu: **show port-security address**

```
switch#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan  Mac Address      Type                Ports    Remaining Age (mins)
99    0050.BAA6.06CE    SecureConfigured    Fa0/18   -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8320
```

2.4.7 Vypnutí nepoužívaných portů

Jestliže nevyužíváme všechny porty přepínače, je vhodné volné porty jednoduše vypnout. Na vypnutý port se útočník nepřipojí. Použijeme příkaz **shutdown**. Pokud se jedná o více portů, pomůžeme si příkazem **interface range**. Pokud chceme daný nepoužívaný port aktivovat, použijeme příkaz **no shutdown**.

Příklad: S1(config)#**interface range fa0/1 , fa0/04 - 06**

```
...
interface FastEthernet0/4
 shutdown
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
 shutdown
...
!
interface FastEthernet0/18
 switchport mode access
 switchport port-security
...
```

Kontrolní otázky

- Jakými způsoby můžeme zabezpečit přístup ke konfiguraci Cisco přepínače?
- Jak postupujeme v případě, že jsme ztratili heslo ke konfiguraci přepínače?
- Jaké příkazy používáme ke konfiguraci Telnetu a SSH?
- Vyjmenujte známé útoky na přepínače...
- Když se řekne: zabezpečení portů (port security) ... ?